

리틀 포레스트 봉뜨락 조성공사

(정보통신)

봉 화 군

PROJECT TITLE

리틀포레스트
뽕뜨락 조성공사

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.



ADD. 대구광역시 동구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY
대표이사 / 건축사 권오섭

CHECKED BY

DRAWN BY

DATE
2024.

DRAWING TITLE

도면목록표(통신)

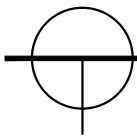
SCALE
A1: 1/NO, A3: 1/NO

DRAWING NO.
T - 00

도면목록표(통신)

도면번호	도 면 명	축척 (A1)	축척 (A3)	비고
T - 00	도면목록표(통신)	1 / NO	1 / NO	
T - 01	정보통신공사 시방서 (1)	1 / NO	1 / NO	
T - 02	정보통신공사 시방서 (2)	1 / NO	1 / NO	
T - 03	통합배선 및 CATV 설비 간선 계통도	1 / NO	1 / NO	
T - 04	근린생활시설 옥외 통합배선 및 CATV 설비 간선 평면도	1 / 300	1 / 600	
T - 05	근린생활시설 1층 통합배선 및 CATV 설비 신설 평면도	1 / 50	1 / 100	
T - 06	근린생활시설 1층 통합배선 및 CATV 설비 철거 평면도	1 / 50	1 / 100	
T - 07	놀이시설 옥외 통합배선 및 CATV 설비 간선 평면도	1 / 300	1 / 600	
T - 08	놀이시설 1층 통합배선 및 CATV 설비 신설 평면도	1 / 75	1 / 150	
T - 09	통신 각종 상세도	1 / NO	1 / NO	
T - 10	놀이시설 CCTV 설비 평면도	1 / 300	1 / 600	
T - 11	CCTV BLOCK DIAGRAM	1 / NO	1 / NO	
T - 12	CCTV RACK 실장도	1 / NO	1 / NO	
T - 13	CCTV 각종 상세도	1 / NO	1 / NO	
T - 14	놀이시설 전관방송 설비 평면도	1 / 300	1 / 600	
T - 15	전관방송 BLOCK DIAGRAM	1 / NO	1 / NO	
T - 16	전관방송 RACK 실장도	1 / NO	1 / NO	
T - 17	전관방송 각종 상세도	1 / NO	1 / NO	

(주) 대림엔지니어링
정보통신 ENG 제 E-06-001412 호
대표이사 : 김동수
엔지니어링 특급기술자 : 서인호
등록번호 : 75264600459X
TEL : (0 5 3) - 9 4 1 - 4 9 1 6



정보통신공사 시방서 (1)

SCALE: 1/NO(A1),1/NO(A3)

1. 적용범구

- 1) 방송통신발전기본법, 같은 법 시행령 2) 정보통신공사업법 같은 법 시행령 3) 전파법 같은 법 시행령
- 4) 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 5) 접지설비,구내통신설비,선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 6) 방송공동통신설비의 설치기준

2. 시방서의 적용 범위

정보통신공사의 사용전검사 대상에 해당하는 구내통신선로설비공사, 방송공동통신설비공사, 지상파방송인테나설비공사, 종합유선방송구내전송설비공사, 이동통신구내선로설비공사에 적용한다.

3. 구내통신선로설비 공사

3.1. 국선의 인입 통신배관 공사

- 1) 국선의 인입배관의 내경은 선로외경(다조의 경우에는 그 전체의 외경)의 2배 이상이 되어야 한다.
- 2) 국선 인입배관의 공수는 추가용 및 기타건축물의 경우에는 1공이상의 예비공을 포함하여 36mm의 2공 이상 설치한다.
- 3) 국선인입 통신케이블 배관은 KS HH-PVC 배관을 사용하고 주틀관(CD관)을 사용하는 경우 KSC8455 제품을 사용하여야하며 1관 1조를 원칙으로 하고 인입배관의 내경은 케이블 외경의 2배 이상으로 한다.
- 4) 발주자가 맨홀 설치하여 가공케이블을 지하인입 배관을 할 경우 : 발주자 맨홀에서 국선인입 전선관을 기간통신사업자 맨홀이나 전주까지 지하 매설하여 지하인입 할 때는 36mm의 2개(전화-1, 유선방송-1)의 배관을 시설 한다.
- 5) 발주자가 맨홀 없이 가공케이블을 지하인입 배관을 할 경우(국선5회선 미만) 맨홀설치 제외 : 국선단자함과 종합유선방송용 접지함에서 국선인입 국선관을 기간통신사업자의 전주까지 맨홀을 설치하지 않고 발주자의 대지에 통신단선지대를 설치하여 가공케이블을 지하인입 배관하여 국선단자함까지 연결 할 때는 36mm의 2개(전화-1, 유선방송-1) 배관을 시설 한다.
- 6) 관로에 사용하는 관은 외부하중과 토압에 견딜수 있는 충분한 강도와 내구성을 가져야 하고 지면에서 관로상단까지의 거리는 다음의 기준에 의한다.
 1. 차도 : 1.0m 이상
 2. 보도 및 자전거도로 : 0.8m 이상
 3. 철도,고속도로 횡단구간 등 특수한 구간 : 1.5m 이상

3.2 맨홀 설치

- 1) 작업 시 필요한 공간을 확보할 수 있는 구조로 설계하고 차량출입과 작업이 용이한 위치에 설치하여야 한다.
- 2) 맨홀에는 주변 실수사용자 통신케이블을 분기할 수 있는 인입 관로 및 접지시설 등을 설치하여야한다.
- 3) 지랑이 다나는 곳에 맨홀을 설치할 때는 2중 철개의 뚜껑을 설치 하여야 한다.

3.3 구내배관의 설치

- 1) 건축물의 구내에는 선로를 용이하게 설치하거나 철기할 수 있도록 배관 또는 닥트 등의 시설을 설치하여야 한다.
- 2) 구내간선계 및 건물간선계의 배관 공수는 동등 이상 내경을 가진 예비공 1공 이상을 포함하여 2공 이상을 설치하여야 한다. 트레이 및 닥트 등을 설치할 경우에는 향후 중설을 고려하여 여유 공간을 확보한다.
- 3) 수평배선계의 배관은 성형구조, 성형배선이 가능한 구조이어야 한다.
- 4) 구내에 설치하는 배관의 요건
 - 가. 배관은 외부의 압력 또는 충격 등으로부터 선로를 보호할 수 있는 기계적 강도를 가진 내 부식성 금속판 또는 KSC(한국산업규격) 8454 동등 규격 이상의 합성수지계 전선관을 사용하여야 한다.
 - 나. 배관의 내경은 배관에 수용되는 케이블단면적의 총합계가 배관 단면적의 32% 이하가 되도록 하여야 한다.
 - 다. 배관의 굴곡은 가능한 완만하게 처리하여야 하되, 굴률반경은 배관내경의 6배 이상으로 한다.이 경우 열보우 등 부가장치를 사용하여서는 아니 된다.
 - 라. 배관의 1구간에 있어서 굴곡개소는 3개소 이내이어야 하며, 1개소의 굴곡 각도는 90°이내로 하며 3개소의 합계는 180°이내이어야 한다.
 - 다만, 육내전화선(한 조로 된 선로)을 수용하는 경우에는 굴곡개소를 5개소 이내로 하고 그 굴곡각도의 합계는 270°이내로 한다.
- 5) 옥내에 설치하는 닥트의 요건
 - 가. 닥트는 선로를 용이하게 수용할 수 있는 구조와 유지,보수를 위한 충분한 공간을 갖추어야 하며, 수직으로 설치된 닥트의 주변에는 선로의 포설, 유지 및 보수작업을 용이하게 할 수 있는 디딤돌 등을 설치하여야 한다.
 - 나. 닥트의 내부에는 선로의 포설에 필요한 선로 받침대를 60cm 내지 150cm의 간격으로 설치하여야 한다.다만, 선로용 배관을 따로 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 - 다. 닥트의 내부에는 유지 보수 작업을 조명 또는 전기콘센트가 설치되어야 한다. 다만, 바닥 닥트의 경우에는 그러하지 아니하다.
- 6) 국선단자함과 장치함(TV종목기함)이 분리 설치되어 있는 경우 초고속정보통신회선을 서로 연결하여 사용할 수 있는 전선관 28C의 예비배관을 국선단자함과 장치함을 서로연결 되도록 시공하여야 한다.
- 7) 국선인입용 예비배관 내에는 부를 도입선을 넣어두고, 그 양단에 행선을 기한 표찰을 부착하여야 한다.
- 8) 접지 시공 시, 접지케이블을 보호할 수 있도록 배관을 시공하여야 한다.
- 9) 사무실에 설치하는 10회선 이상의 통신단자함은 단자함에서 바닥방향으로 인출이 될 수 있도록 인출용 배관 28C 1공을 설치하여야 한다.
- 10) 예비배관은 방수가 되도록 서비스캡을 끼운다.

3.4 국선단자함 설치

- 1) 구내로 인입된 국선은 구내선과의 분계점에 설치된 주 단자함(국선단자함) 또는 주 배선반에 수용하여야 한다.
- 2) 국선단자함은 국선수용 단자, 단자반 및 보호기를 설치할 수 있는 충분한 공간 및 구조를 갖추어야 하며 관로의 분계점과 가장 가까운 곳에 설치하여야 한다.
- 3) 국선단자함의 최저 크기가 400x500x80mm 이상이어야 하고 우측에는 2구의 전원콘센트(권장) 내장하고 광통신기와 인터넷모뎀을 설치할 충분한 공간을 확보하고 좌측에는 통신용 낙뢰보호기와 110단자대가 내장 하여야한다.
- 4) 국선단자함과 장치함은 중용(방송통신단자함)으로 사용 할 수 있으며 방송통신단자함은 최저크기가 700x800x130mm 이상이어야 하고 우측에는 3구의 전원콘센트를 내장하고 좌, 우 지체용 철관을 설치하여야 한다.
- 5) 회선의 표시를 위하여 회선표시판(선상표)을 비치하여야한다.
- 6) 국선단자함은 빛물이 스며들 외벽의 장소를 피하고 접근장치를 할 수 있는 실내에 설치하고 바닥으로부터 단자함 하부까지 30cm높이에 설치한다.
- 7) 대외 국선단자함은 1.6T 이상의 압연강판으로 제작하고 단자함의 문과 테두리는 스테인레스 제품으로 하고 배관에는 콘넥터 (로코너트, 붓싱)로 마감하여야 한다.
- 8) 국선단자함은 1.6mm이상의 접지선으로 접지를 하고 100회선 이하는 100옴 이하가 되어야 하고 단자함 절연저항은 50M옴 이상, 접속저항은 0.01M옴 이하가 되어야 한다.
- 9) 국선단자함과 장치함 구간에는 28mm의 통신용 전선관(예비배관)를 서로 연결하여 두 단자함간 통신회선을 서로 구성할 수 있도록 해야 한다.
- 10) 기2선통신사업자 맨홀과 지하로 배관이 연결된 경우의 조치 : 지하배관을 통하여 습기가 국선단자함에 유입되어 단자반의 부식을 막도록 국선단자함의 배관을 실리콘등으로 배관의빈틈을 밀폐하여야 한다.
- 11) 국선단자함의 설치위치는 단자함에 빛물이나 습기유입이 심한 외벽 설치를 피하고 실내에 설치하여야 한다.
- 12) 단자함본체와 낙뢰보호기간 접속이 쉽도록 소형 접지 단자대를 설치하여야 한다.

3.5. 중간단자함 설치

- 1) 선로를 용이하게 수용하기 위한 접속함 (선로간을 직접 연결기위한함) 또는 중간단자함(국선단자함과 세대단자함의 사이에 설치하는 단자함) 등은 국선단자함으로부터 세대단자함까지의 구간 중에서 배관의 굴곡점, 선로의 분기 및 접속을 위하여 필요한곳에 설치되어야한다.
- 2) 매입형의 단자함은 1.6T 이상의 압연강판으로 제작하여 문과 테두리는 스테인레스 제품으로 설치하고 잠금장치가 되어야 한다.
- 3) 단자함 내부의 배관에는 콘넥터 (로코너트, 붓싱)로 마감하여야 한다.
- 4) 중간단자함의 크기는 300x400x80mm 이상의 규격에 높이는 바닥에서 단자함 하부까지 30Cm 높이로 한다.
- 5) 중간단자함은 1.6mm 이상의 접지전선으로 접지를 하는데 100회선 이하는 100옴 이하, 장치함 절연저항은 50M옴 이상, 접속저항은 0.01옴 이하가 되어야 한다.
- 6) 중간단자함은 잠금장치, 동등 구조를 설치하여야 하고, 접지단자가 구비된구조로 설치하여야 한다.
- 7) 사무실에 설치하는 10회선 이상의 통신단자함은 바닥방향으로 인출이 될 수 있도록 인출용 배관 28C 1공을 설치하여야한다.
- 8) 중간단자함의 단자는 배선 케이블을 동급과 동등 이상의 성능을 가질 것
- 9) 금속형 중간단자함은 접지가 되어야한다.

3.6. 세대단자함 설치

- 1) 주거용 건축물 중 세대별로 배선의 인입 및 분기가 용이하도록 세대단자함을 설치하여야 한다.
- 2) 금속형의 세대단자함의 경우에는 1.6T 이상의 압연강판으로 제작하여야 하고 외부에 노출되게 설치시는 잠금장치를 구비 할것.
- 3) 세대단자함 크기는 300x400x80mm 이상의 규격에 높이는 바닥에서 단자함 하부까지 30Cm 높이로 한다. 금속형 단자함은 1.6mm이상의 접지전선으로 접지를 100옴 이하로 구성하여야 하여야한다.
- 4) 세대단자함 내에는 전원용 콘센트를 내장하고 전화용, 초고속통신용, 종합유선방송용과 방송공동통신용(안테나설비)등 선택하여 시정할 수 있도록 배관과 배선을 하고 각종 통신 단자를 설치하여 작업이 될 수 있는 충분한 공간 의 크기이어야한다.
- 5) 단자함 내부의 배관에는 콘넥터 (로코너트, 붓싱)로 마감하여야 한다.
- 6) 세대단자함의 높이는 바닥에서 단자함 하부까지 30Cm 높이로 한다.
- 7) 세대 단자함 절연저항은 50M옴 이상, 접속저항은 0.01옴 이하가 되어야한다.
- 8) 공동주택의 세대단자함 내에는 방송공동통신시설과 종합유선방송의 구내전송선로 설비를 분리하여 설치하여야 한다.
- 9) 세대단자함의 단자는 배선 케이블 등급과 동등 이상의 성능을 가질 것

3.7 보호기 설치

- 1) 낙뢰또는 강전류, 전선과의 접촉 등에 의하여 이상전류 또는 이상전압이 유입될 우려가 있는 구내통신설비에는 과전류 또는 과전압을 방전시키거나 이를 제한 또는 차단하는 보호기를 설치해야 한다.
- 2) 선로설비의 상호간, 회선과 대지간 및 삼선 상호간의 절연저항은 500V, 절연저항계로 10M옴 이상, 접속저항은 0.01옴 이하이어야 한다.

3.8 접지 설치

- 1) 전기통신설비에는 보호기와 금속으로 된 주배선반,지지물,단자함 (국선단자함, 구내통신단자함, 세대단자함 등).장치함 및 지지물 등에는 접지가 되어야 한다.
- 2) 통신시설의 접지저항은 10옴 이하를 기준으로 하고 다음의 경우는 100옴 이하로 할 수 있다.
 - 가. 선로설비중 선로,케이블에 대하여 일정 간격으로 시설하는 접지(단, 차폐케이블은 제외)
 - 나. 국선 수용 회선이 100회선 이하인 주배선반(국선단자함)
 - 다. 보호기를 설치하지 않는 구내통신단자함
 - 라. 구내통신선로설비에 있어서 전송 또는 제어신호용 케이블의 절드접지
- 3) 통신회선 이용자의 건축물, 전주 또는 맨홀 등의 시설에 설치된 통신설비로서 통신용 접지시공이 곤란한 경우에는 그 시설물의 접지를 이용할 수 있으며, 이 경우 접지 저항은 해당 시설물의 접지기준에 따른다.
- 4) 접지선은 직경 1.6mm 이상의 PVC 피복 동선 또는 그 이상의 절연효과가 있는 전선을 사용하고, 접지극은 부식이나 토양오염 방지를 고려한 도전성 재료를 사용한다.
- 5) 접지체는 가스, 산 등에 의한 부식의 우려가 없는 곳에 매설하여야 하며, 접지체 상단이 지표로부터 수직 깊이 75cm 이상 되도록 매설 하여야 한다.
- 6) 보호기는 원칙적으로 인입구 부근에 설치하고 접지하여야 한다.

3.9. 구내 배선 전송특성 유지

- 1) 구내간선케이블, 건물간선케이블 및 수평배선케이블은 100Mhz 이상의 전송대역을 갖는 꼬임케이블, 광섬유케이블 또는 동축케이블을 사용하여야 한다.
- 2) 국선단자함에서 인출구까지 꼬임케이블을 배선할 경우에 구내배선트설비의 링크성능은 해당 케이블의 전송대역 이상의 전송특성이 유지되도록 하여야 한다. 다만, 동단자함이 설치된 경우에는 링크성능 구간은 동단자함에서 인출구까지로 한다.
- 3) 링크성능 기준은 다음과 같다.

1. 동케이블의 링크성능 기준

측정항목	측정주파수(MHz)	기준값		
		100(MHz)	250(MHz)	500(MHz)
1. 반사손실(dB)	1.0	17.0 이상	19.0 이상	19.0 이상
	16.0	17.0 이상	18.0 이상	18.0 이상
	100.0	10.0 이상	12.0 이상	12.0 이상
	250.0	-	8.0 이상	8.0 이상
	500.0	-	-	6.0 이상
2. 감 쇄(dB)	1.0	3.0 이하	3.0 이하	3.0 이하
	16.0	9.1 이하	8.0 이하	8.2 이하
	100.0	24.0 이하	21.3 이하	20.9 이하
	250.0	-	35.9 이하	33.9 이하
	500.0	-	-	49.3 이하
3. 근단 누화손실(dB)	1.0	60.0 이상	65.0 이상	65.0 이상
	16.0	43.6 이상	53.2 이상	53.2 이상
	100.0	30.1 이상	39.9 이상	39.9 이상
	250.0	-	33.1 이상	33.1 이상
	500.0	-	-	26.1 이상
4. 근단 누화 전력합손실(dB)	1.0	57.0 이상	62.0 이상	62.0 이상
	16.0	40.6 이상	50.6 이상	50.6 이상
	100.0	27.1 이상	37.1 이상	37.1 이상
	250.0	-	30.2 이상	30.2 이상
	500.0	-	-	23.2 이상
5. 원단감쇠대누화비(dB)	1.0	57.4 이상	63.3 이상	63.3 이상
	16.0	33.3 이상	39.2 이상	39.2 이상
	100.0	17.4 이상	23.3 이상	23.3 이상
	250.0	-	15.3 이상	15.3 이상
	500.0	-	-	9.3 이상
6. 원단감쇠대누화비전력합(dB)	1.0	54.4 이상	60.3 이상	60.3 이상
	16.0	30.3 이상	36.2 이상	36.2 이상
	100.0	14.4 이상	20.3 이상	20.3 이상
	250.0	-	12.3 이상	12.3 이상
	500.0	-	-	6.3 이상
7. 전달지연(ns)	10.0	555 이하	555 이하	555 이하
8. 전달지연변이(ns)	10.0	50 이하	50 이하	50 이하

(주) 대 립 엔 지 니 어 링
정 보 통 신 ENG 제 E-06-001412 호
대 표 이 사 : 김 동 수
엔지니어링 특급기술자 : 서 인 호
등 록 번 호 : 75264600459X
TEL : (0 5 3) - 9 4 1 - 4 9 1 6

PROJECT TITLE

리틀포레스트
봉뜨락 조성공사

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.

이림 (주)이림건축사사무소

ADD. 대구광역시 동구 정동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY
대 표 이 사 / 건 축 사 권 오 섭

CHECKED BY

DRAWN BY

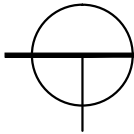
DATE
2024.

DRAWING TITLE

정보통신공사 시방서 (1)

SCALE
A1: 1/NO, A3: 1/NO

DRAWING NO.
T - 01



정보통신공사 시방서 (2)

SCALE: 1/NO(A1), 1/NO(A3)

2. 광섬유케이블의 링크성능 기준 가. 공동주택 및 업무용건축물

종 류	파장(nm)	채널손실
단일모드	1,310	7dB 이하
	1,550	7dB 이하
다중모드	850	13dB 이하
	1,300	9dB 이하

주) 링크성능은 집중구내통신실에서 광섬유케이블의 종단 (세대단자함 또는 인출구)까지의 기준.

나. 공동주택 및 주거용 건축물 및 기타건축물

종 류	파장(nm)	채널손실
단일모드	1,310	3.45dB 이하
	1,550	3.45dB 이하

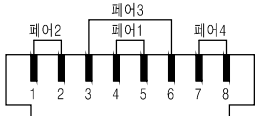
주) 링크성능은 국선단자함에서 광섬유케이블의 종단 (세대단자함 또는 인출구)까지의 기준.

3.10 구내배선의 설치 방법

- 업무용 및 기타건축물에 설치하는 구내배선은 층 단자함에서 각 인출구 까지는 성형배선 방식으로 하여야 한다.
- 구내통신용선로와 유선방송, 공동시청안테나설비의 배선을 동일 배관에 함께 수용할 경우에는 선로상호간 누화로 인하여 통신소통에 지장이 없도록 하여야 한다.
- 구내배선에 사용하는 접속자재는 배선케이블 등급과 동등 이상의 제품을 사용하여야 한다.
- 간선케이블과 수평케이블은 직접 접속되어야 하고 케이블구간 중간접속을 하지하여야 한다.
- 구내케이블 인입시 적절한 인장력으로 케이블손상 및 특성변화를 주지 않도록 하여야 한다.
- 분계점에서 간선 케이블을 접속할 때는 각 패어는 동일한 순서로 접속되어야 한다.
- 통신단자함 내에 케이블 성단시, 충분한 여장을 두고 성단하여야 한다.
- 수평배선 구간 (세대단자함에서 인출구)까지는 성형배선을 하여야 한다.
- 구내배선의 절연저항은 대지간 10MΩ 이상이어야 한다.
- 모두도면에는 통신케이블 경로마다 구간별로 배관의 규격과 수량, 통신케이블의 규격과 회선수량을 표기하여 한다.
- 세대단자함에서 인출구 까지(전화용, 초고속통신용, 방송수신용) 모두 성형배선을 하여야 한다.
- 인출구(모듈러잭)의 판 배열 및 패어별 접속

핀배열	1	2	3	4	5	6	7	8
LAN 568B 형	백/등	등	백/녹	청	백/청	녹	백/갈	갈

[패어별 색상구분] LAN 568B 형



[인출구/모듈러잭 (ISO8877)]

- 통신용 인출구(아울렛)의 높이는 바닥에서 아울렛 하부까지 30mm 높기로 한다.(권장사항).
- 통신용 인출구 설치는 하나의 모듈러에 전화용과 초고속통신 겸용으로 사용하지 않도록 모듈러를 각각 분리 설치를 하여야 한다.
(하나의 아울렛 박스에 상단: 전화용, 하단: 초고속통신용)-거실, 주방, 내실 등은 따로 설치
- 전화용, 초고속통신용, 텔레비전수신용 아울렛과 전원콘센트는 같은 위치에 설치한다.

4. 옥내통신선 이격거리

- 옥내통신선은 300V초과 전선과의 이격거리는 15cm이상, 300V이하 전선과의 이격거리는 6cm이상으로 하고 도시기상배관과 혼측 되지 않도록 한다.
- 이격하지 아니 할 수 있는 경우
가. 옥내통신선이 절연선 또는 케이블이거나 광섬유케이블(전도성 인장선이 없는 것)일 경우(전선 또는 전선단과 접속이 되지 아니하여야 함).
나. 전선이 케이블(컬타이어 케이블을 포함한다)일 경우(옥내통신선과 접속되지 아니하여야 함)
다. 전선(300V이하로서 케이블이 아닌 경우)과 옥내통신선간에 절연성의 격벽을 설치할 때 또는 전선을 전선관(절연성,난연성 및 내수성을 갖춘 것)에 수용하여 설치한 경우

5. 회선수 확보기준

구내통신선로설비에는 구내로 인입되는 국선의 수용과 구내회선의 구성 및 단말장치 등의 증설등에 지장이없도록 충분한 회선을 확보하여야 하고 최소회선수의 기준은 (표 1)과 같다.

[표1] 구내통신 회선수 확보기준(방송통신설비의 기술기준에 관한규정 제20조 및 별표4)

대상 건축물	회선수 확보기준
1. 주거용건축물	세대당 UTP케이블 1회선(4쌍 꼬임케이블)과 및 광섬유케이블 2코어 이상
2. 업무용건축물	각 업무구역(10제곱미터)당 UTP케이블 1회선(4쌍 꼬임케이블)이상 및 광섬유케이블 2코어 이상
3. 기타 건축물	국선단자함에서 실내에 1개소 이상 장소에 UTP케이블 1회선(4쌍 꼬임케이블)이상 및 광섬유케이블 2코어 이상

비고 : 제1호 및 제2호의 건축물은 건축물의 용도를 감안하여 제1호 또는 제2호의 규정을 신축적으로 적용할 수 있다.

6. 지상파방송 수신안테나 설비공사

6.1 지상파방송 수신안테나 설치

- 설계 전 전파조사 실시
지상파방송안테나 시설의 설계자는 안테나 시설에 대한 설계를 하기 전에 수신전계강도 등 필요한 전파조사를 하여야 한다.
- 수신안테나 시설에 사용하는 설비는 다음과 같다.
1. 수신안테나 2. 레벨조정기 3. 주파수변환기 4. 증폭기 5. 분배기 및 분리기 7. 직렬단자 8. 동축케이블 또는 광케이블 9. 보호기 3. 수신안테나 구조
1. 지상파텔레비전방송, 위성방송 및 에프엠라디오방송의 신호는 수평평파용으로 수평으로 설치하고 DMB 안테나는 수직편파용으로 수직으로 설치 하여야 한다.
2. 둘 이상의 건축물이 하나의 단지를 구성하고 있는 경우에는 한 조의 수신안테나를 설치하여 이를 공동으로 사용할 수 있다.
3. 수신안테나는 벽탁으로부터 보호될 수 있도록 설치하되, 피뢰시설과 1미터 이상의 거리를 두어야 한다.
4. 수신안테나를 지지하는 구조물은 풍하중(풍하중)을 견딜 수 있도록 견고하게 설치하여야 한다.
이 경우 풍하중의 산정에 관하여는 건축물의 구조 기준에 관한 규정에 적합하게 설치 하여야한다.
5. 증폭기 설치 : 증폭기는 수신안테나로부터 입력된 신호를 수신주파수대역별로 분리증폭한 후 이를 다시 혼합하여 출력하거나 전 대역을 광대역으로 증폭하여야 한다.
6. 동축케이블 접속: 건축물 안으로 들어오는 동축케이블은 장치함에 설치된 최초의 증폭기,분배기 또는 분리기 등에 접속하여야 한다.

7. 종합유선방송설비

7.1 종합유선방송의 구내전송선로설비 설치

- 종합유선방송사업자 또는 전송망사업자가 설치한 전송선로설비를 구내전송선로설비와 연결하기 위한 접속점은 구내전송선로설비중 보호기의 인입커넥터로 한다.
- 구내전송선로설비는 장치함을 설치하여야 한다.
- 구내전송선로설비에 사용되는 설비는 다음과 같다.
1. 분리기 및 분배기(5.75~1002MHz) 2. 동축케이블(5.75~1002MHz) 3. 증폭기(54~1002MHz) 4. 보호기(5.75~1002MHz) 5. 직렬단자(5.75~1002MHz)
4) 구내전송선로설비에 사용되는 증폭기는 상향신호 및 하향신호를 분리하여 증폭하는 기능이 있어야 하고 수동으로 증폭기능을 조정할 수 있어야 한다.
통화기 및 감쇠기로 입력레벨을 통화 또는 감쇄할 수 있어야한다. 전원을 수동으로 연결 또는 차단할 수 있어야 하며 절지단자를 구비하여야한다.
5) 분배기와 분기는 종합유선방송 신호를 임피던스의 변화 없이 분배하거나 분기할 수 있어야한다.
유류분배단자와 유류분기단자는 사용회선에 영향을 미치지 아니하도록 75Ω으로 중단하여야한다.
6) 간혹를 안으로 들어오는 동축케이블 장치함에 설치된 최초의 증폭기,분배기 또는 분리기 등에 접속하여야 한다.
7) 장치함에 각 세대 안으로 들어오는 동축케이블은 통신용 케이블이 들어온 세대단자함을 같이 사용할 수 있다.

7.2 배관 등의 설치 방법

- 구내전송선로설비에 사용하는 배관 등은 배선의 교체와 증설시공이 쉽도록 설치하여야 한다.
- 건축물의 벽이나 바닥 안에 설치하는 증폭기와 분배기 등의 장치는 외부에서 교체하기 쉬운 장치함에 설치하여야 하고, 이들 장치와 접속하는 동축케이블이나 광케이블은 적당한 길이의 여분을 가져야 한다.

7.3 전원설비와 안전조건

- 정전시에 도 지하공간에 DMB 방송 수신이 되도록 DMB용 증폭기와 DMB중계기에 전원이 공급 되도록 무정전 전원설비를 설치 하여야한다.
- 종합유선방송 구내전송선로설비에는 보호기를 설치하여야 한다.
- 보호기의 성능 및 접지에 관하여는 '전기통신설비의 기술기준에 관한규정' 제7조를 준용한다.

7.4 인입시설

종합유선방송설비의 인입을 위한 배관의 공수는 1공 이상으로 하여 인입관로상 맨홀은 구내통신선로설비의 맨홀과 공용으로 사용할 수 있다.

7.5 직렬단자

직렬단자는 임피던스 75Ω인 출력단자에 접속하여 종합유선방송을 수신할 수 있어야한다.

7.6 장치함 설치

- 장치함은 종합유선방송설비의 시내통신선로설비와 최초로 접속되는 분계점에서 가장 가까운 곳에 설치
- 케이블의 분배, 분기 또는 접속을 위하여 필요 한 곳
- 장치함의 내부에는 절연 보호 장치, 시건장치 및 통풍구를 설치
절연 보호판 설치방법은 단자함박스 4곳에 볼트를 이용 바닥에서 10mm 띄운 높이.
(보호판배위와 통신기기를 고정할 나사의 길이를 감안한 10mm공간 필요) 위에 합성수지 절연판(10~5mm두께)을 얹어 고정 한다.
- 장치함은 벽이나 벽도 등 실내의 공용부분에 설치하고 설치 높이는 단자함 하부까지 50cm 높이를 한다.
- 장치함의 크기는 증폭기, 분배기, 분리기, 보호기 및 케이블 등 필요한 설비를 수용할 수 있는 충분한 공간을 확보할 것
- 종합유선방송설비와 공동시청안테나설비의 증폭기,분배기 또는 분리기 등은 상호 신호의 간섭이 없도록 장치함에 수용하고 하나의 장치함에 공용 설치하여도 된다.

7.7 옥내배관 설치

사용되는 옥내 관로의 배관은 다음의 기준에 맞도록 설치하여야 한다.

- 옥상안테나에서 장치함 구간: 22mm배관 4공(지상파TV, 위성방송용, FM라디오, DMB용 주-3개, 예비1개) 통신용 배관을 시공 한다.(권장사항)
- 배관과 엔지들은 배관에 들어가는 케이블 단면적의 총합계가 배관 단면적의 32퍼센트 이하가 되도록 하여야 한다.
- 배관의 굵기는 가능하면 위만하게 처리하여야 하고, 곡률반지름은 배관인지들의 6배 이상으로 한다.
이 경우 관로를 유지하기 위한 다른 보조장치를 사용해서는 아니 된다.
- 장치함부터 세대단자함까지 또는 장치함에서 다른 보조장치로 장치함까지 등 한 구간의 배관은 굵목 부분은 3개소 이하로 하고, 1개소의 굵목도는 90도 이하로 하며, 그 굵목각도의 합계는 180도 이하로 한다.
- 세대단자함부터 인출구 구간에는 통신용 배관을 공동으로 사용할 수 있다.
- 방송단자함부터 직렬단자까지, 중 방송단자함부터 직렬단자까지, 세대 단자함부터 직렬단자까지의 배관은 성형배선이 가능한 구조로 하여야 한다.
- 방송공동수신설비를 설치할 경우 텔레비전안테나와 에프엠방송, 위성방송용, 28mm 배관2개(주-1공, 예비-1공)를 설치한다.(권장사항)
- 옥상의 DMB 안테나에서 지하중 중계기까지 DMB방송용 옥외 안테나에서 최초 장치함이나 중계기까지 장소까지 22mm 배관 2공(주-1공, 예비-1공)의 배관을 설치하였는가?(권장사항)
- DMB 중계기 설치장소의 접속함까지 전원용 배관과 배선을 하고 AC220볼트 전원단자 2개 이상 시공을 한다.(권장사항)
- DMB 중계기 접속함의 접지저항은 100Ω 접지 시공 한다.(권장사항)

7.8 동축케이블 등의 배선

- 동축케이블과 광케이블은 장치함부터 세대단자함까지 또는 장치함부터 최초로 접속되는 직렬단자까지의 구간은 단독으로 배선하여야 한다.
- 동축케이블이나 광케이블 상호간 또는 기타 사용설비와 접촉할 때에는 접속기구(커넥터)를 사용하여야 한다.
- 통신용 배관을 이용하여 배선을 할 경우에는 통신용 케이블의 손상 등으로 인한 통신소통의 지장이 없도록 하여야 한다.
- 동축케이블의 주파수 대역은 54~2150MHz용을 설치 하여야한다.

7.9. 보호기설치

- 낙뢰 또는 간접류 전선과의 접촉 등에 의하여 이상전류 또는 이상전압이 유입될 우려가 있는 방송공동수신설비(종합유선방송설비 및 공동시청안테나 설비)에는 과전류 또는 과전압을 방전시키거나 이를 제한 또는 차단하는 보호기를 설치해야 한다.
- 선로설비의 상호간, 회선과 대지간 및 심선 상호간의 절연저항은 500V, 절연저항계로 10MΩ 이상, 접속저항은 0.01Ω 이하이어야 한다.

7.10 장치함(방송단자함) 접지 설치

- 장치함(방송단자함)에는 접지가 되어야 한다.
- 통신시설의 접지저항은 100Ω 이하로 한다.
- 접지선은 직경 1.6mm 이상의 PVC 피복 동선 또는 그 이상의 절연효과가 있는 전선을 사용하고, 접지극은 부식이나 토양오염 방지를 고려한 도전성 재료를 사용한다.
- 접지재는 가스, 산 등에 의한 부식의 우려가 없는 곳에 매설하여야 하며, 접지재 상단에 지표로부터 수직 길이 75cm 이상 직육 매설하되 동결 심도보다 깊도록 하여야 한다.
- 보호기는 시내통신선로의 구내인입구 부근에 설치하고 접지하여야 한다.

8. 이동통신구내선로설비

8.1 옥외안테나에서 옥내안테나까지의 관로는 배관

- 옥외안테나에서 옥내안테나까지의 관로는 배관 또는 덕트로 설치한다.
- 옥외안테나에서 기지국의 송수신장치 또는 중계장치가 설치되는 장소까지는 3공 이상의 배관을 설치하여야 한다.
- 배관의 내경은 32mm 또는 굵직선 외경(다조인 경우에는 그 전체의 외경)의 2배 이상이 되어야 한다.
- 지하층에 설치하는 기지국송수신장치(또는 중계장치)로부터 지하층의 안테나(또는 중단장치)까지의 이동통신용 급전선은 '소방시설설치유지 및 안전관리에 관한법률' 제2조제1항제1호의 소방설비 중 무선통신보호설비와 상호 기능에 지장이 없는 경우 공용 할 수 있다.

8.2 접속함

- 관로의 길이가 40M를 초과할 경우와 관로의 굵목점에는 급전선의 포설 및 철거가 용이하도록 적합한 접속함을 설치하여야 한다.
- 절연저항이 50MΩ 이상이 되어야 한다.
- 두께 1.5mm 이상의 연강판 또는 동등 이상이여야하고 여분이식 개폐장치가 있어야한다.

8.3 접지시설

- 통신장치 기지국의 송수신장치 또는 중계장치 설치장소까지 통신접지시설을 한다.

8.4 상용전원

- 기지국의 송수신장치 또는 중계장치를 전원콘센트는 용량이 2KW이상으로서 교류 220V 전원단자가 3개 이상 설치하여야 한다.

(주) 대 립 엔 지 니 어 링
정 보 통신 ENG 제 E-06-001412 호
대 표 이 사 : 김 동 수
엔지니어링 특급기술자 : 서 인 호
등록 번호 : 75264600459X
TEL : (0 5 3) - 9 4 1 - 4 9 1 6

PROJECT TITLE

리틀포레스트
봉뜨락 조성공사

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.

이림 (주)이름건축사사무소

ADD. 대구광역시 동구 정동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY

대 표 이 사 / 건 축 사 권 오 섭

CHECKED BY

DRAWN BY

DATE

2024.

DRAWING TITLE

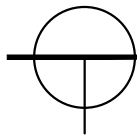
정보통신공사 시방서 (2)

SCALE

A1: 1/NO, A3: 1/NO

DRAWING NO.

T - 02

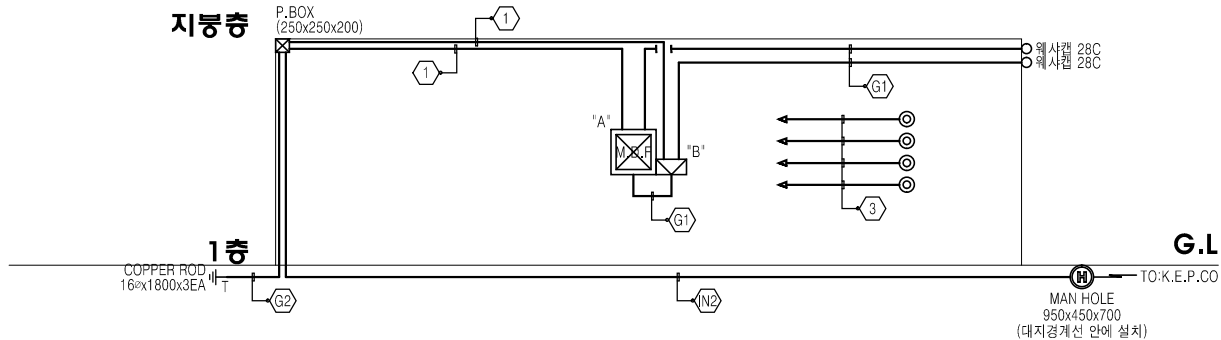
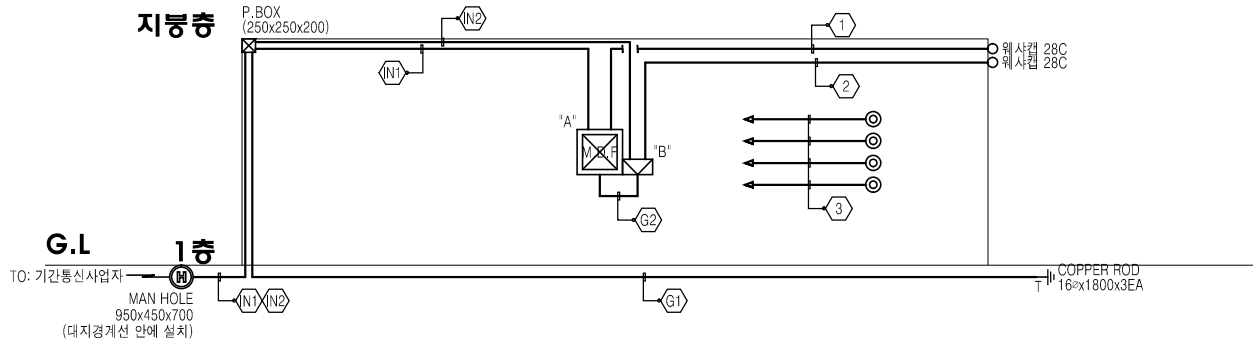


통합배선 및 CATV 설비 간선 계통도

SCALE: 1/NO(A1),1/NO(A3)

근린생활시설

놀이시설



M.D.F - RACK TYPE
DATA
FDF 12CORE x1EA
- 8CORE : 광수구
- 2CORE : S/W HUB
- 2CORE : SPARE
광 컴퍼코드 2CORE x1L
S/W HUB 12PORT x1EA
PATCH PANEL 12PORT x1EA

VOICE
국선: 110BLOCK 10P
내선: 110BLOCK 50P
피뢰보호기: 10P
SIZE: 600x1800x750

TV 장치함
MH:1200mm
SIZE:600x700x150
중목기(상방향): 1EA
분배기: 6WAY x1EA
분배기 유휴단자에 중단저항 부착
상향잡음제거용 필터 설치
낙뢰보호기 설치, 단자함 시건장치설비
노출형 콘센트 250V 16A 2구

CABLE SCHEDULE				
NO.	FROM	TO	CABLE & CONDUIT	REMARK
①	"A"	웨사캡	EMPTY PIPE 28C	공배관
②	"B"	웨사캡	EMPTY PIPE 28C	
③		CATV UNIT	5C-HFBT x1L 16C	
N1	기간통신사업자	"A"	EMPTY PIPE 36C x2L (통합배선) EMPTY PIPE 36C x1L (LAN)	인입
N2	기간통신사업자	"B"	EMPTY PIPE 36C x1L (CATV)	
G1	"A"	접 지	F-GV 6" 16C (PE관)	100Ω 이하
G2	"B"	"A"	F-GV 6" 16C	100Ω 이하
** 접지설비·구내통신설비·선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 제5조 2항 2호에 따라 통신 접지 값은 100Ω 이하로 한다.				

CABLE SCHEDULE				
NO.	FROM	TO	CABLE & CONDUIT	REMARK
①	"A"	웨사캡	EMPTY PIPE 28C	공배관
②	"B"	웨사캡	EMPTY PIPE 28C	
③		CATV UNIT	5C-HFBT x1L 16C	
N1	기간통신사업자	"A"	EMPTY PIPE 36C x2L (통합배선) EMPTY PIPE 36C x1L (LAN)	인입
N2	기간통신사업자	"B"	EMPTY PIPE 36C x1L (CATV)	
G1	"A"	접 지	F-GV 6" 16C (PE관)	100Ω 이하
G2	"B"	"A"	F-GV 6" 16C	100Ω 이하
** 접지설비·구내통신설비·선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 제5조 2항 2호에 따라 통신 접지 값은 100Ω 이하로 한다.				

M.D.F - RACK TYPE
DATA
FDF 8CORE x1EA
- 2CORE : 광수구
- 4CORE : S/W HUB
- 4CORE : SPARE
광 컴퍼코드 2CORE x1L
S/W HUB 12PORT x1EA
PATCH PANEL 12PORT x1EA

VOICE
국선: 110BLOCK 10P
내선: 110BLOCK 25P
피뢰보호기: 10P
SIZE: 600x1800x750

TV 장치함
MH:1200mm
SIZE:600x700x150
중목기(상방향): 1EA
분배기: 6WAY x1EA
분배기 유휴단자에 중단저항 부착
상향잡음제거용 필터 설치
낙뢰보호기 설치, 단자함 시건장치설비
노출형 콘센트 250V 16A 2구

범례 및 주기사항

심 별	명 칭	설치높이(MH)
☐	8PIN MODULAR JACK 2구 (VOICE 1구, DATA 1구)	300mm
☐	광 수구 2구	300mm
☒	M.D.F RACK TYPE(19")	BOTTOM
☐.☒	4각 BOX & PULL BOX	
Ⓜ	통신맨홀 (950x450x700)	

심 별	명 칭	설치높이(MH)
⊙	CATV UNIT (75 Ohm)	300mm
✉	TV 주 장치함	500mm
—	전선관 및 전선의 천장 매입 배관 배선 표기	
---	전선관 및 전선의 천장 노출 및 은폐 배관 배선 표기	
—	전선관 및 전선의 바닥 은폐 배관 배선 표기	
—	전선관 및 전선의 지중 매설 배관 배선 표기	
⚡	전선관 및 전선의 임상 및 입하 표기	

1. 통합배선 선로 중 8PIN모듈리틱 2구용 배관 배선은 공히 아래와 같다.
- UTP CABLE CAT 5E 4PAIR x2L 16C
— UTP CABLE CAT 5E 4PAIR x4L 22C
3. 콘크리트 슬라브 및 벽체 매입배관은 난연CD관을 사용하고, 노출배관은 STEEL관이나 1층급속가요전선관을 사용한다.

2. CATV설비 CATV UNIT용 배관 배선은 공히 아래와 같다.
- 5C-HFBT 16C
4. 관과 장치함 및 통신단자함과의 연결 시 매입은 PVC콘넥터를 사용하고, 노출은 금속재질의 콘넥터를 사용한다.

(주) 대 립 엔 지 니 어 링
정 보 통 신 ENG 제 E-06-001412 호
대 표 이 사 : 김 동 수
엔지니어링 특급기술자 : 서 인 호
등 록 번 호 : 75264600459X
TEL : (0 5 3) - 9 4 1 - 4 9 1 6

PROJECT TITLE

리틀포레스트
뽕뜨락 조성공사

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.

이엔 (주)이을건축사사무소

ADD. 대구광역시 동구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY
대 표 이 사 / 건 축 사 권 오 섭
CHECKED BY

DRAWN BY

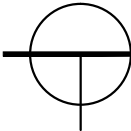
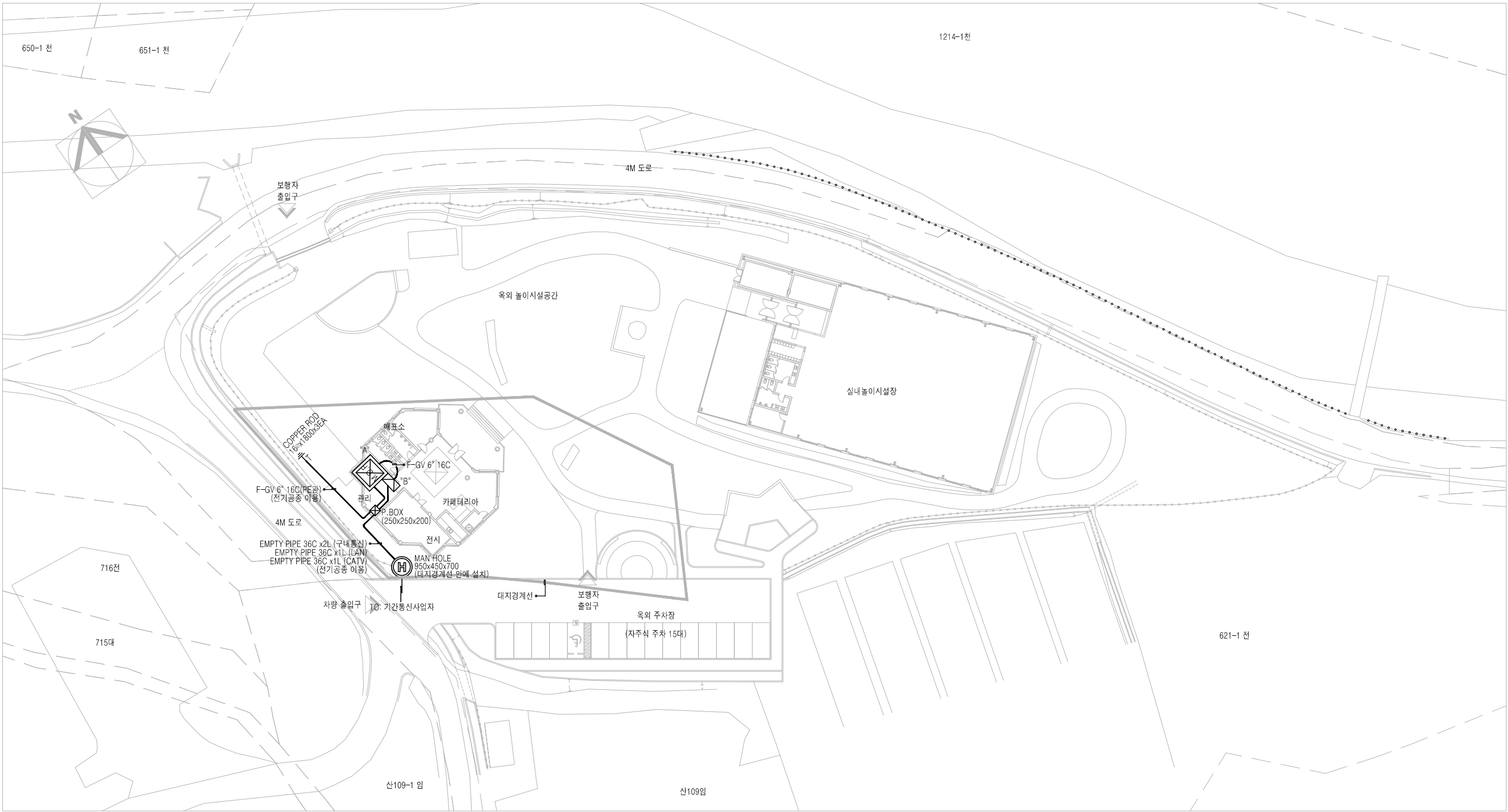
DATE 2024.

DRAWING TITLE

통합배선 및
CATV 설비 간선 계통도

SCALE A1: 1/NO, A3: 1/NO

DRAWING NO. T - 03



근린생활시설 옥외 통합배선 및 CATV 설비 간선 평면도

SCALE: 1/300(A1),1/600(A3)



NOTE

** 시공 전 반드시 발주처 및 감독관과 협의 후 시공에 임한다.

(주) 대림엔지니어링
정보통신 ENG 제 E-06-001412 호
대표이사 : 김동수
엔지니어링 특급기술자 : 서인호
등록번호 : 75264600459X
TEL : (0 5 3) - 9 4 1 - 4 9 1 6

PROJECT TITLE

리틀포레스트
뽕뜨락 조성공사

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.

이원 (주)이원건축사사무소

ADD. 대구광역시 동구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY

대표이사 / 건축사 권오섭

CHECKED BY

DRAWN BY

DATE

2024.

DRAWING TITLE

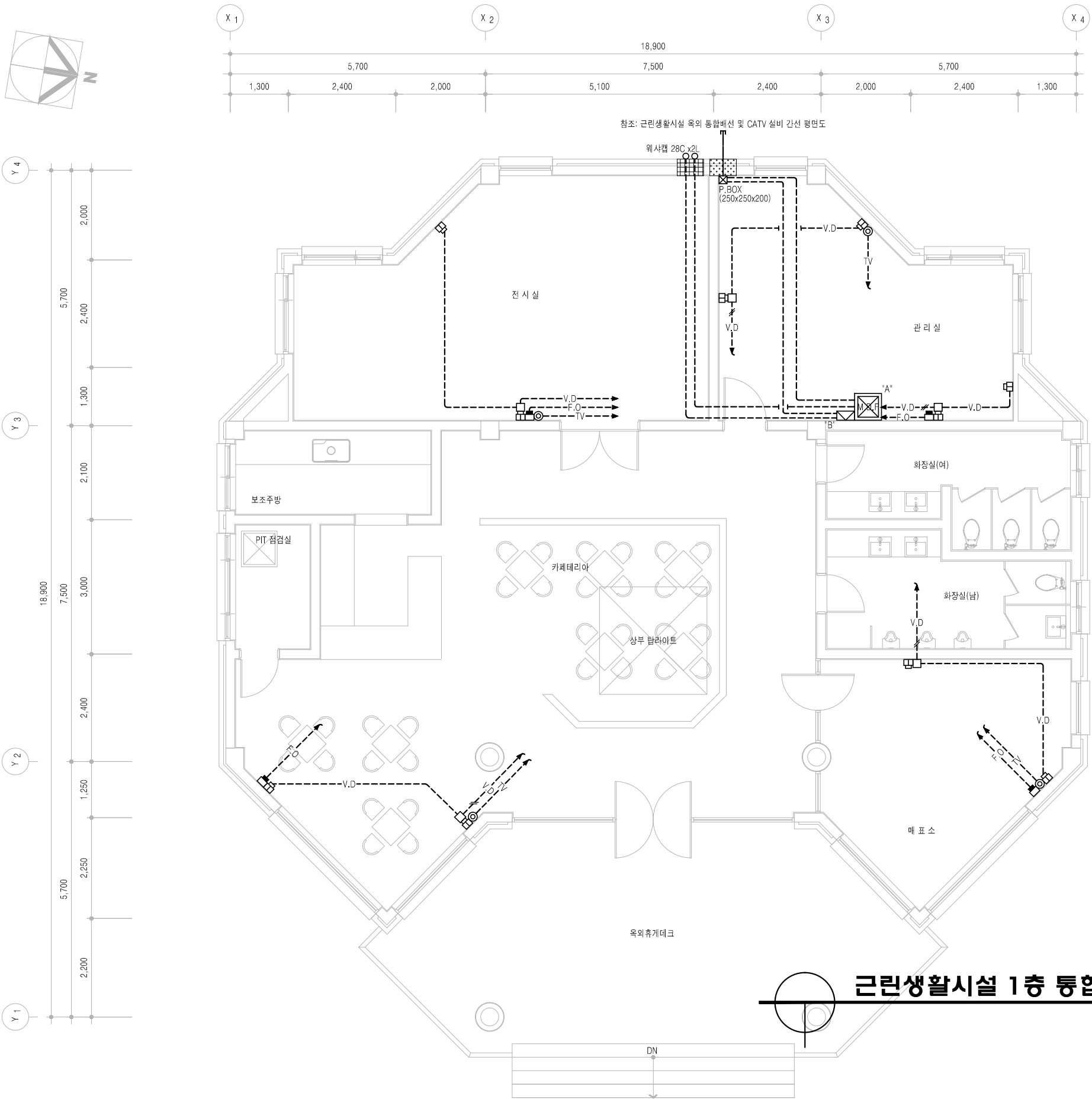
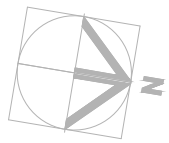
근린생활시설 옥외 통합배선
및 CATV 설비 간선 평면도

SCALE

A1: 1/300, A3: 1/600

DRAWING NO.

T - 04



참조: 근린생활시설 옥외 통합배선 및 CATV 설비 간선 평면도

웹서버 28C x2L

P.BOX
(250x250x200)

전시실

관리실

보조주방

PIT 점검실

카페테리아

상무 램프라이트

화장실(여)

화장실(남)

메표소

옥외휴게데크

DN

근린생활시설 1층 통합배선 및 CATV 설비 신설 평면도

SCALE: 1/50(A1), 1/100(A3)

M.D.F - RACK TYPE
DATA
FDF 12CORE x1EA
- 8CORE : 광수구
- 2CORE : S/W HUB
- 2CORE : SPARE
광 점퍼코드 2CORE x1L
S/W HUB 12PORT x1EA
PATCH PANEL 12PORT x1EA

VOICE
국선: 110BLOCK 10P
내선: 110BLOCK 50P
피뢰보호기: 10P
SIZE: 600x1800x750

TV 장치함
MH:1200mm
SIZE:600x700x150
종폭기(성방향): 1EA
분배기: 6WAY x1EA
분배기 유류단자에 중단저항 부착
상향잡음제거용 필터 설치
낙뢰보호기 설치, 단자함 시건정처설비
노출형 콘센트 250V 16A 2구

LEGEND & NOTE

심 별	명 칭	규 격	수 량	비 고
8P	8PIN MODULAR JACK 2구	VOICE - 1구 DATA - 1구	10 EA	신 설
광 수구	광 수구	2구	4 EA	신 설
CATV UNIT	CATV UNIT	75[Ohm]	4 EA	신 설
벽관통 구멍뚫기	벽관통 구멍뚫기	콘크리트 - 200mm 구 경 - 50mm	1 개소	신 설
벽관통 구멍뚫기	벽관통 구멍뚫기	콘크리트 - 200mm 구 경 - 50mm	1 개소	전기공종이용
M.D.F RACK TYPE(19")	M.D.F RACK TYPE(19")	-	1 EA	신 설
TV 주 장치함	TV 주 장치함	-	1 EA	신 설

1. 특기없는 8PIN MODULAR JACK 배관 배선은 공히 아래와 같다.
--V.D-- UTP CABLE CAT5E 4PAIR x2L 16C
--V.D-- UTP CABLE CAT5E 4PAIR x4L 22C
2. 특기없는 광수구 배관 배선은 공히 아래와 같다.
--F.O-- Fiber Optical Single Mode 2CORE x1L 22C
3. 특기없는 CATV 배관 배선은 공히 아래와 같다.
--TV-- 5C-HFBT x1L 16C
4. 시공 전 반드시 발주처 및 감독관과 협의 후 시공에 임한다.
5. 콘크리트 슬라브 및 벽체 매입배관은 난연CD관을 사용한다.
6. 노출되는 배관은 STEEL관이나 1중금속제가요전선관으로 시공하며, 부속품은 금속재질로 한다.
7. 노출되는 배관은 1.5[M]마다 새들이나 PIPE HANGER로 견고히 지지한다.
8. VOICE, DATA용 난연 CD관 시공 시 색상을 분리하여 시공하여야 한다.
9. DATA간선에는 NUMBERING을 표기하여야 한다.

(주) 대 립 엔 지 니 어 링
정 보 통 신 ENG 제 E-06-001412 호
대 표 이 사 : 김 동 수
엔지니어링 특급기술자 : 서 인 호
등 록 번 호 : 75264600459X
T E L : (0 5 3) - 9 4 1 - 4 9 1 6

PROJECT TITLE

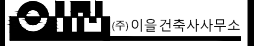
리틀포레스트
뽕뜨락 조성공사

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.


(주)이을건축사사무소

ADD. 대구광역시 동구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY

대표이사 / 건축사 권오섭

CHECKED BY

DRAWN BY

DATE

2024.

DRAWING TITLE

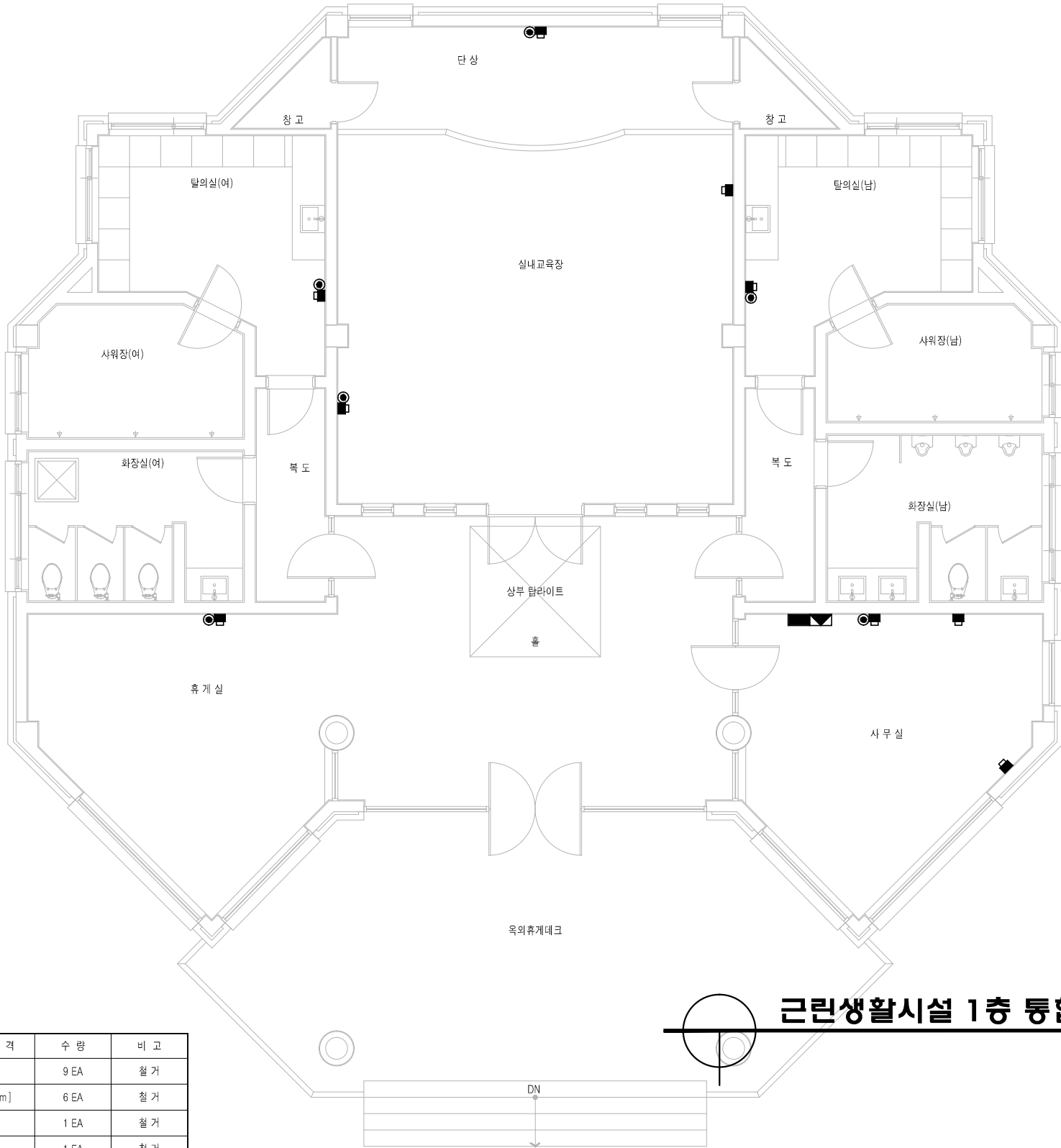
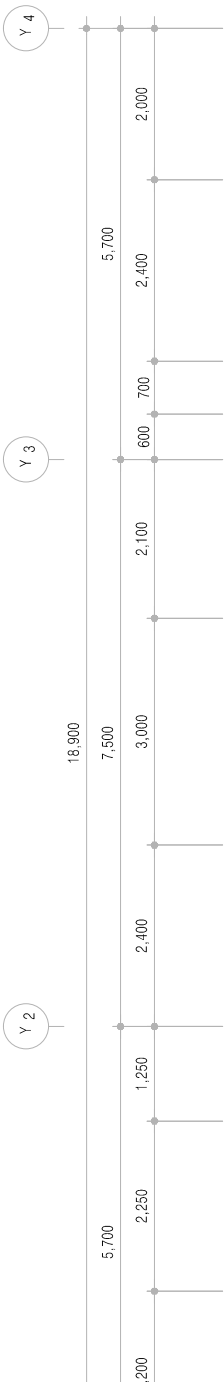
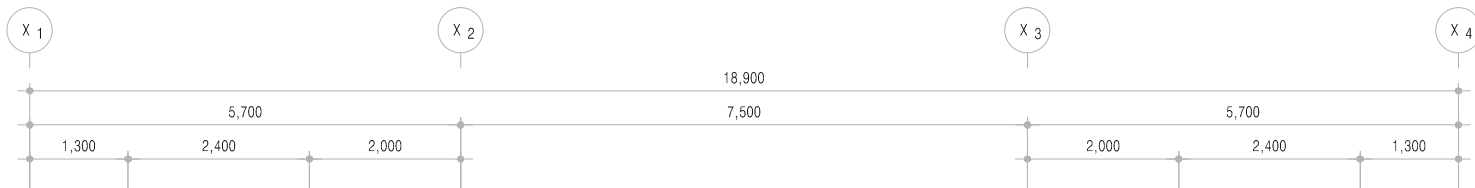
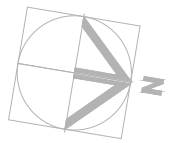
근린생활시설 1층 통합배선
및 CATV 설비 신설 평면도

SCALE

A1: 1/50, A3: 1/100

DRAWING NO.

T - 05



LEGEND & NOTE

Y 1	심	별	명	칭	규	격	수	량	비	고
	■			8PIN MODULAR JACK	1구		9	EA	철	거
	●			CATV UNIT	75[Ohm]		6	EA	철	거
	■			국선단자함	-		1	EA	철	거
	■			TV 주 장치함	-		1	EA	철	거
* 시공 시 기존 시설물에 주의하여 시공하며, 파손 발생 시 시공자가 반드시 원상 복구하여야 한다.										
* 시공 전 반드시 발주처 및 감독관과 협의 후 시공에 입한다.										

근린생활시설 1층 통합배선 및 CATV 설비 철거 평면도

SCALE: 1/50(A1), 1/100(A3)

(주) 대 립 엔 지 니 어 링
정 보 통 신 ENG 제 E-06-001412 호
대 표 이 사 : 김 동 수
엔지니어링 특급기술자 : 서 인 호
등 록 번 호 : 75264600459X
T E L : (0 5 3) - 9 4 1 - 4 9 1 6

PROJECT TITLE
**리틀포레스트
뽕뜨락 조성공사**

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.
이엔 (주)이을건축사사무소
ADD. 대구광역시 동구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY
대 표 이 사 / 건 축 사 권 오 섭

CHECKED BY

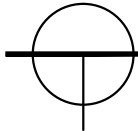
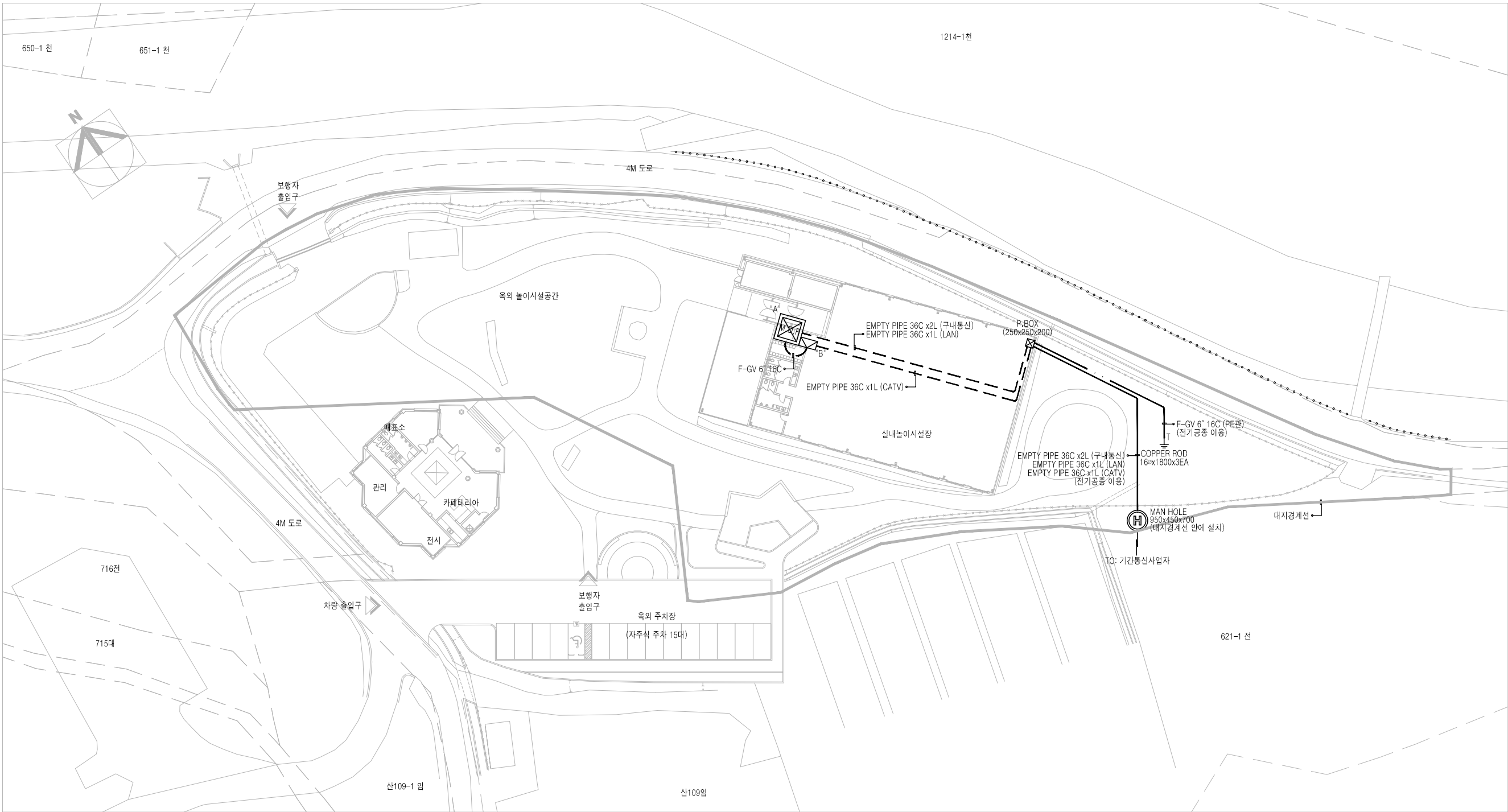
DRAWN BY

DATE
2024.

DRAWING TITLE
근린생활시설 1층 통합배선
및 CATV 설비 철거 평면도

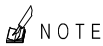
SCALE
A1: 1/50, A3: 1/100

DRAWING NO.
T - 06



놀이시설 옥외 통합배선 및 CATV 설비 간선 평면도

SCALE: 1/300(A1), 1/600(A3)



NOTE

** 시공 전 반드시 발주처 및 감독관과 협의 후 시공에 임한다.

(주) 대림엔지니어링
정보통신 ENG 제 E-06-001412 호
대표이사 : 김동수
엔지니어링 특급기술자 : 서인호
등록번호 : 75264600459X
TEL : (0 5 3) - 9 4 1 - 4 9 1 6

PROJECT TITLE

리틀포레스트
뽕뜨락 조성공사

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.



ADD. 대구광역시 동구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY

대표이사 / 건축사 권오섭

CHECKED BY

DRAWN BY

DATE

2024.

DRAWING TITLE

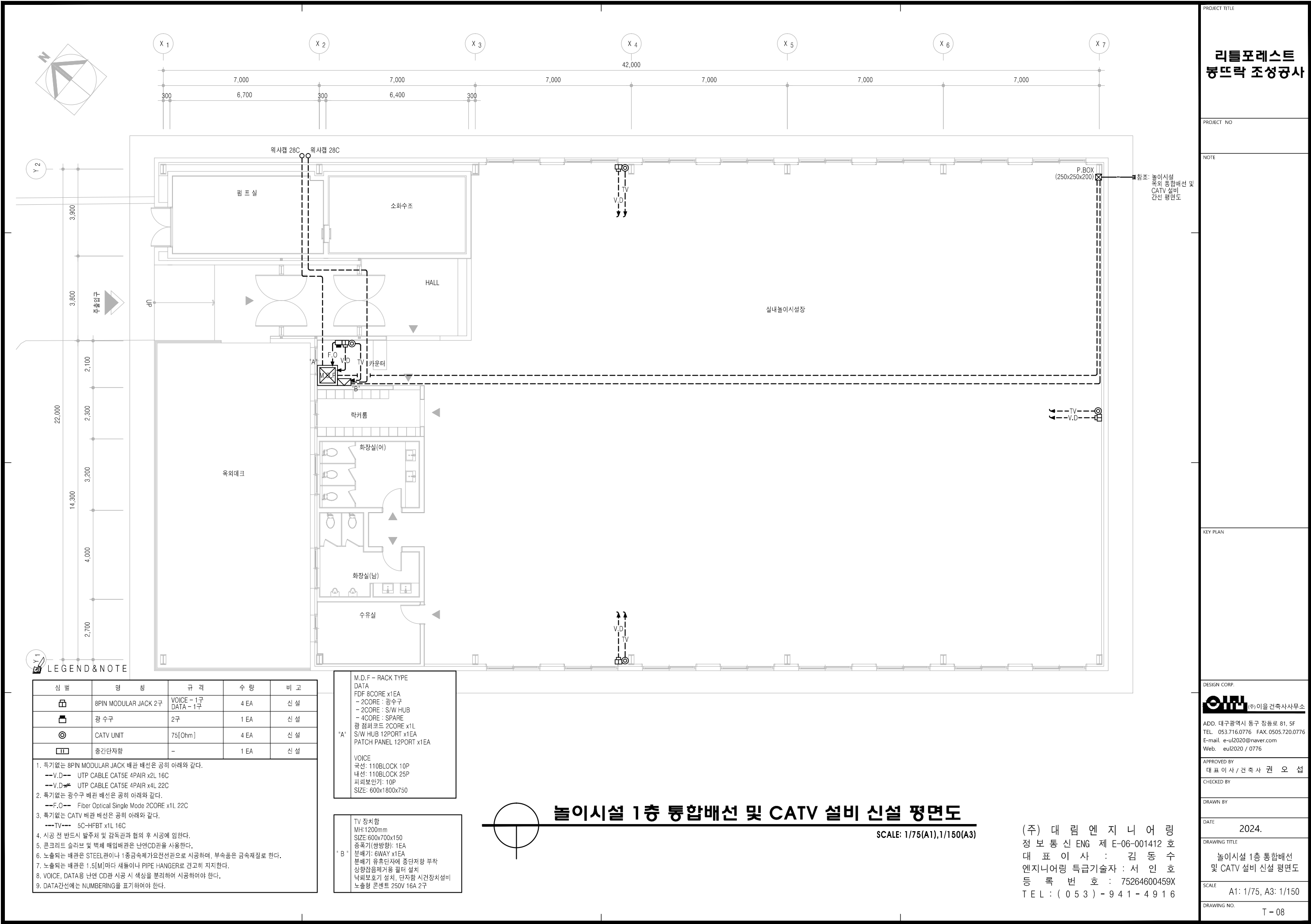
놀이시설 옥외 통합배선 및
CATV 설비 간선 평면도

SCALE

A1: 1/300, A3: 1/600

DRAWING NO.

T-07



PROJECT TITLE

리틀포레스트
뽕뜨락 조성공사

PROJECT NO

NOTE

참조: 놀이시설
복합배선 및
CATV 설비
간선 평면도

KEY PLAN

DESIGN CORP.

이엔

(주)이을건축사사무소

ADD. 대구광역시 동구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY

대표이사 / 건축사 권오섭

CHECKED BY

DRAWN BY

DATE

2024.

DRAWING TITLE

놀이시설 1층 통합배선
및 CATV 설비 신설 평면도

SCALE

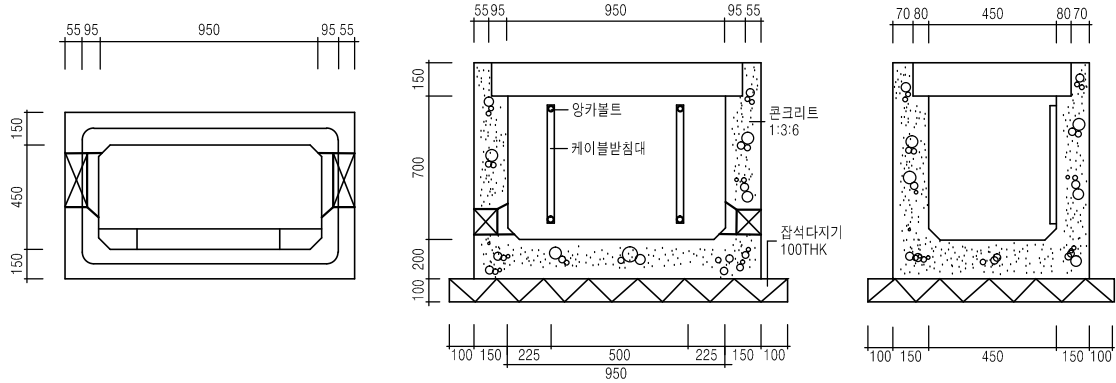
A1: 1/75, A3: 1/150

DRAWING NO.

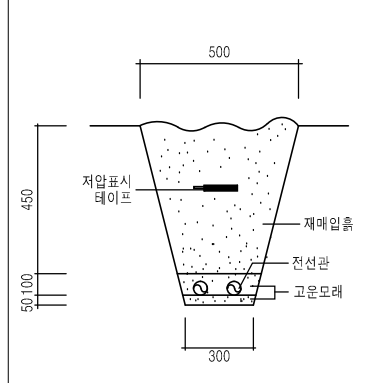
T-08

(주)대림엔지니어링
정보통신 ENG 제 E-06-001412 호
대표이사 : 김동수
엔지니어링 특급기술자 : 서인호
등록번호 : 75264600459X
TEL : (0 5 3) - 9 4 1 - 4 9 1 6

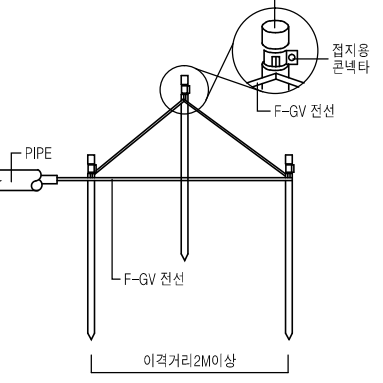
통신 각종 상세도
SCALE: 1/NO(A1),1/NO(A3)



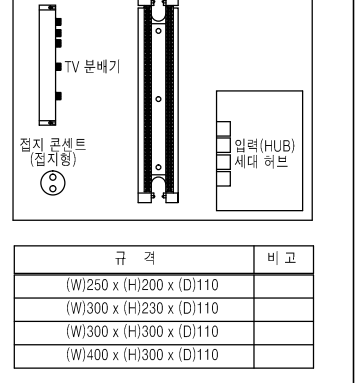
통신맨홀 상세도



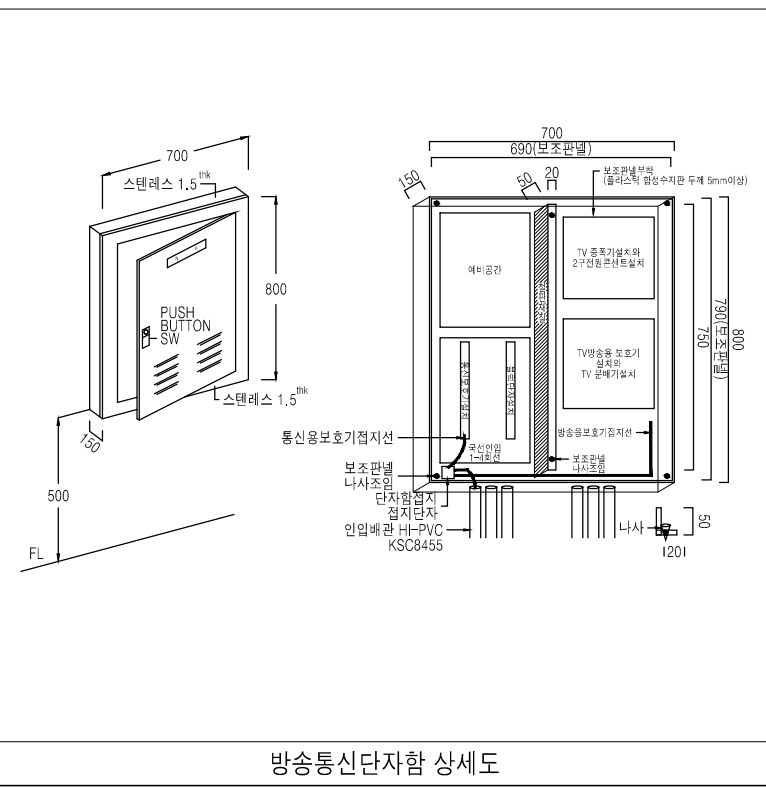
터파기상세도



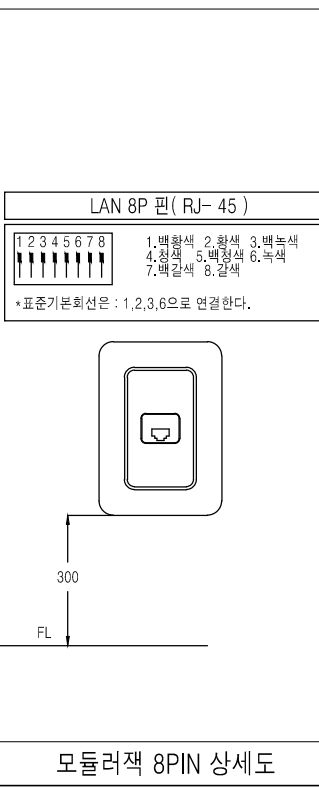
접지동봉 상세도



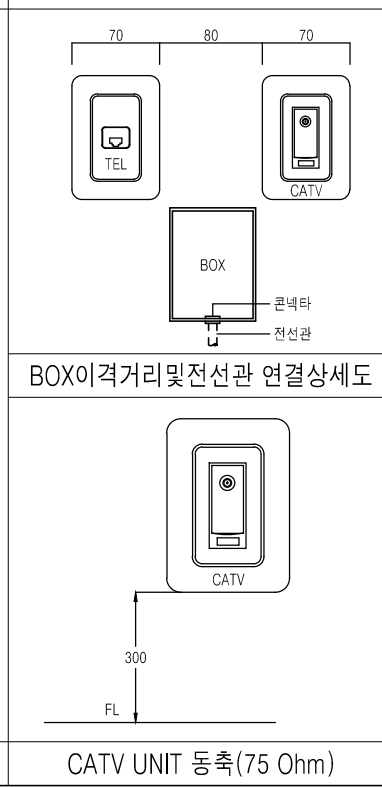
세대단자함 상세도



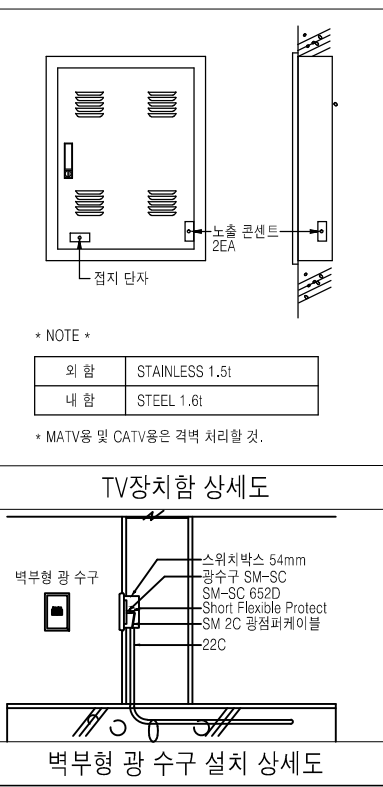
방송통신단자함 상세도



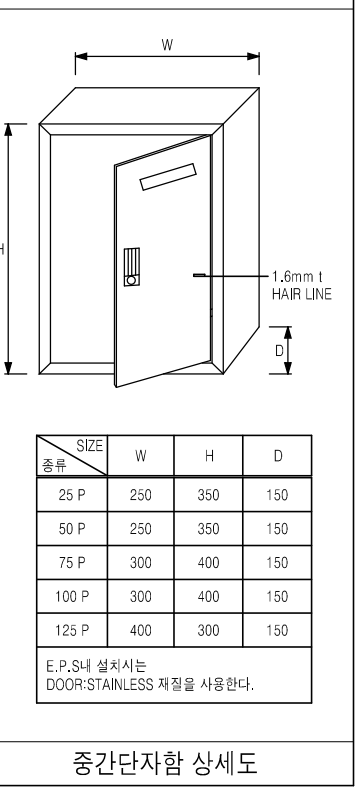
모듈러잭 8PIN 상세도



CATV UNIT 동축(75 Ohm)

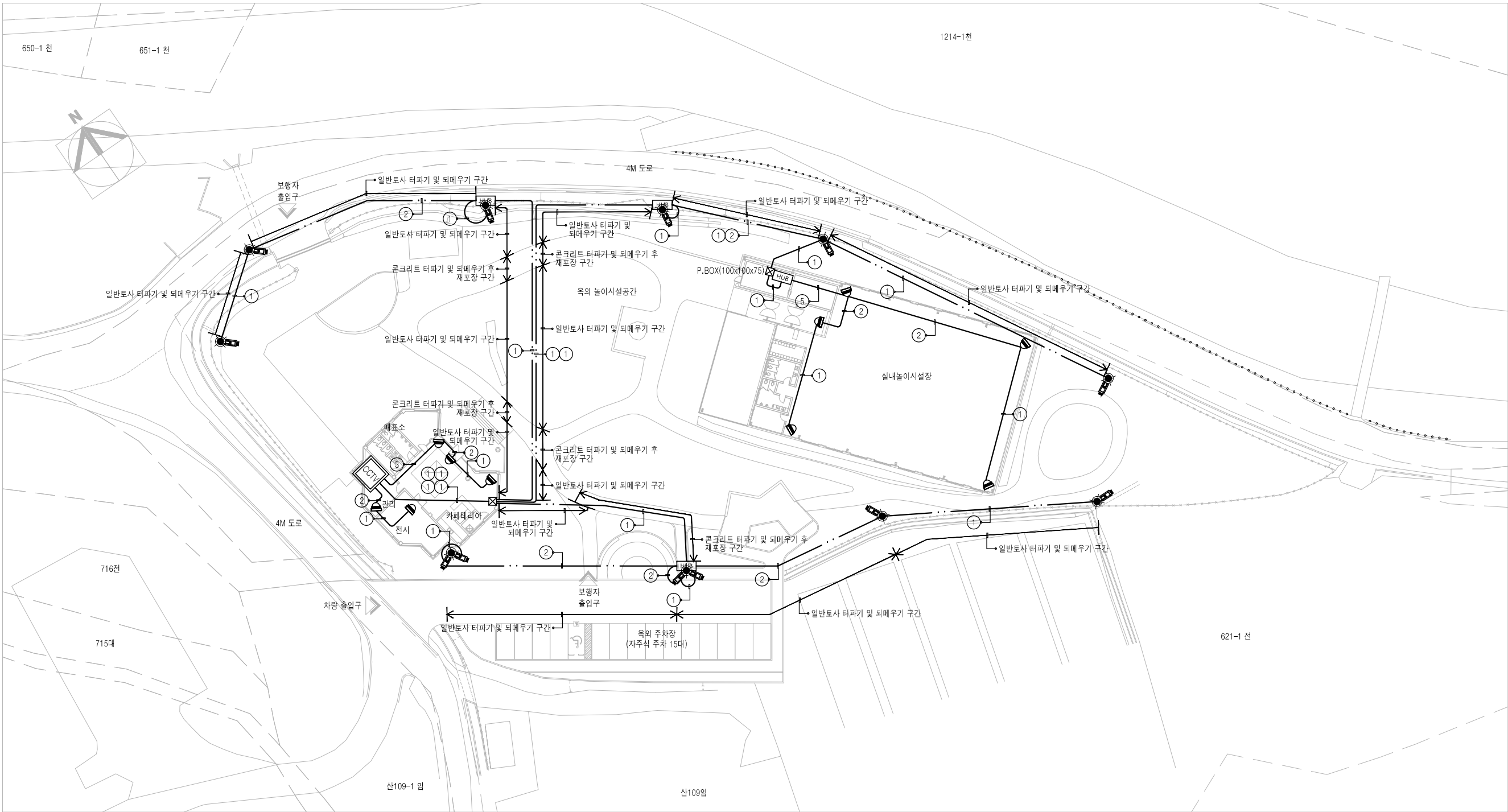


벽부형 광 수구 설치 상세도



중간단자함 상세도

(주) 대 립 엔 지 니 어 링
정 보 통 신 ENG 제 E-06-001412 호
대 표 이 사 : 김 동 수
엔지니어링 특급기술자 : 서 인 호
등 록 번 호 : 75264600459X
TEL : (0 5 3) - 9 4 1 - 4 9 1 6



LEGEND & NOTE

심 별	명 칭	수 량	비 고
	IP BOX CAMERA, LENS 4.1 ~ 16.4mm, IP66 1/2" 2.17M CMOS, Progressive Scan, 0 Lux @ F0.94~F2.4	12 EA	추후공사분
	IP DOME CAMERA, LENS 3.6 ~ 11mm, IP66 1/2" CMOS Sensor, 0 Lux @ F1.5	10 EA	추후공사분
	HUB SWITCH	4 EA	추후공사분
	CCTV RACK	1 EA	추후공사분

1. CCTV설비 배관 배선은 공히 아래와 같다.
① UTP CABLE CAT6 4PAIR x1L 16C
② UTP CABLE CAT6 4PAIR x2L 22C
2. POLE기 초공사는 통신업체 공사분임.
3. ELEV에 CCTV용 케이블은 ELEV시공업체 공사분임.
4. UTP 및 STP케이블의 실제배선거리가 90M이상일때에는 HUB를 추가 구성하거나 광통신으로 변경하여야 한다.
5. 옥외카메라와 HUB는 상시 전원공급 가능하여야 한다.
6. CCTV CAMERA 위치는 시공전 감독관과 협의후 시공한다.
7. 노출되는 배관은 STEEL관이나 1종금속체가요전선관으로 시공하며, 부속품은 금속재질로 한다.
8. 노출되는 배관은 1.5[M]마다 세들이나 PIPE HANGER로 견고히 지지한다.

놀이시설 CCTV 설비 평면도
SCALE: 1/300(A1), 1/600(A3)

(주) 대 립 엔 지 니 어 링
정 보 통 신 ENG 제 E-06-001412 호
대 표 이 사 : 김 동 수
엔지니어링 특급기술자 : 서 인 호
등 록 번 호 : 75264600459X
TEL : (0 5 3) - 9 4 1 - 4 9 1 6

PROJECT TITLE
**리틀포레스트
뽕뜨락 조성공사**

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.
이원 (주)이원건축사사무소
ADD. 대구광역시 동구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY
대 표 이 사 / 건 축 사 권 오 섭

CHECKED BY

DRAWN BY

DATE
2024.

DRAWING TITLE
놀이시설 CCTV 설비 평면도

SCALE
A1: 1/300, A3: 1/600

DRAWING NO.
T - 10

관급자재 추후공사분.

리틀포레스트
뽕뜨락 조성공사

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.

이음 (주)이음건축사사무소

ADD. 대구광역시 동구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY
대표이사 / 건축사 권오섭

CHECKED BY

DRAWN BY

DATE 2024.

DRAWING TITLE

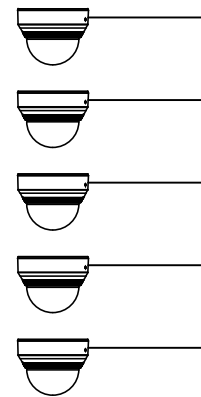
CCTV BLOCK DIAGRAM

SCALE A1: 1/NO, A3: 1/NO

DRAWING NO.

T - 11

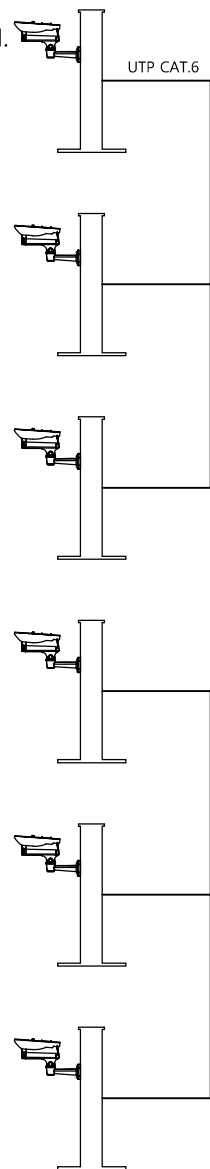
실내놀이시설장
IP DOME CAM.
#1~5



합체
HUB(8PORT)

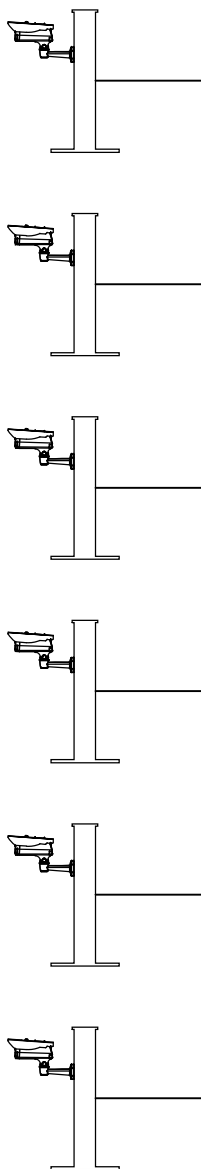
* 기존 가로등주 카메라 설치.

옥외
IP BULLET CAM.
#1~12



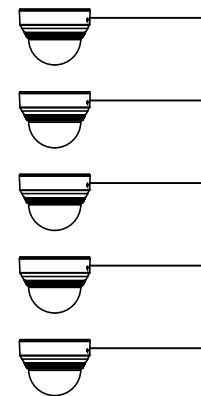
옥외합체
HUB(8PORT)

옥외합체
HUB(8PORT)



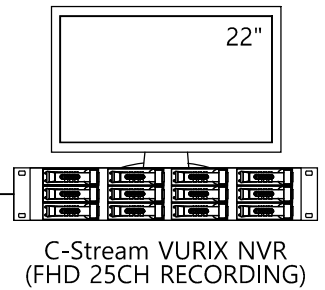
옥외합체
HUB(8PORT)

IP DOME CAM.
#1~5



관리실 CCTV RACK

SWITCH HUB (24PORT)

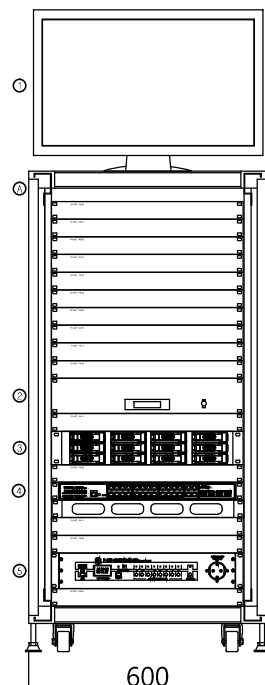
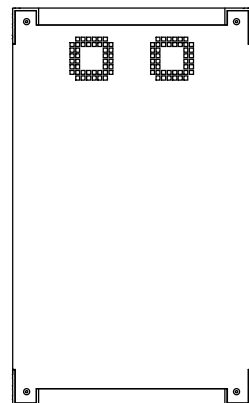


CCTV BLOCK DIAGRAM

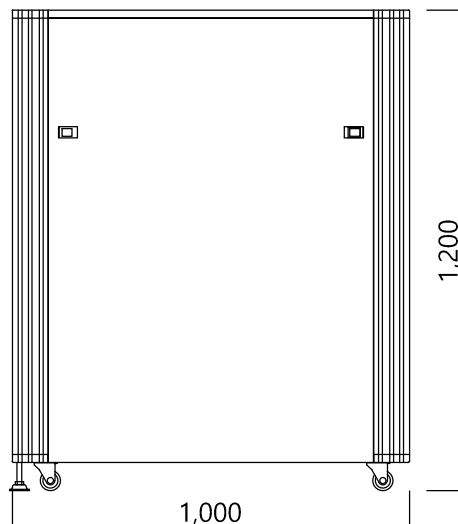
SCALE: 1/NO(A1),1/NO(A3)

(주) 대림엔지니어링
정보통신 ENG 제 E-06-001412 호
대표이사 : 김동수
엔지니어링 특급기술자 : 서인호
등록번호 : 75264600459X
TEL : (0 5 3) - 9 4 1 - 4 9 1 6

관급자재 추후공사분.



NOTE			
NO.	ITEM	SPECIFICATION	Q'TY
1	MONITOR	22 "	1 EA
2	KEY BOARD TRAY	SPECIAL	1 EA
3	C-Stream VURIX NVR	FHD 16CH	1 EA
4	HUB SWITCH	24 PORT	1 EA
5	POWER DISTRIBUTOR	220V AC	1 EA
A	RACK CABINET	19" (H : 1,200mm)	1 EA



CCTV RACK 실장도
SCALE: 1/NO(A1),1/NO(A3)

(주) 대 림 엔 지 니 어 링
정 보 통 신 ENG 제 E-06-001412 호
대 표 이 사 : 김 동 수
엔지니어링 특급기술자 : 서 인 호
등 록 번 호 : 75264600459X
TEL : (0 5 3) - 9 4 1 - 4 9 1 6

PROJECT TITLE

리틀포레스트
봉뜨락 조성공사

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.

ADD. 대구광역시 동구 장동로 81, 5F
TEL 053.716.0776 FAX 0505.720.0776
E-mail e-ul2020@naver.com
Web eul2020 / 0776

APPROVED BY
대표이사 / 건축사 권오섭

CHECKED BY

DRAWN BY

DATE
2024.

DRAWING TITLE
CCTV RACK 실장도

SCALE
A1: 1/NO, A3: 1/NO

DRAWING NO.
T - 12

관급자재 추후공사분.

리틀포레스트
뽕뜨락 조성공사

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.

이엔 (주)이을건축사사무소

ADD. 대구광역시 동구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY
대표이사 / 건축사 권오섭

CHECKED BY

DRAWN BY

DATE 2024.

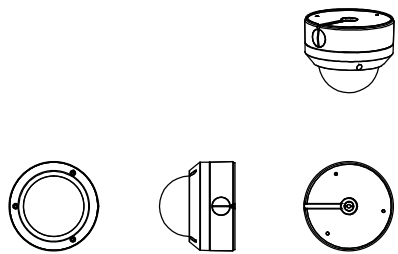
DRAWING TITLE

CCTV 각종 상세도

SCALE A1: 1/NO, A3: 1/NO

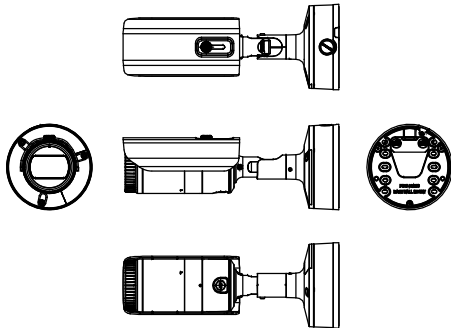
DRAWING NO. T - 13

보안용카메라 / IP CAMERA (DOME)



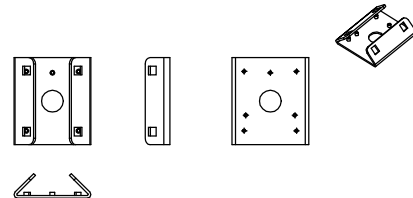
촬상소자	1/2" CMOS Sensor
프레임비율	Max 60fps @1920 x 1080
최저조도	0Lux (IR LED on)
LENS	초점 3.6~11mm, F 1.5
화각	H : 106.8°(wide)~44.2°(tele),
IR LED	4pcs, Max 30m
외형치수	Ø100 for vandal dome, Ø147 for bottom
무게	980g

보안용카메라



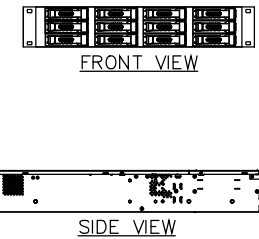
촬상소자	1/2형 2메가픽셀 cmos
유효화소수	1945x1097
최저조도	Color 0.004Lux (1/30Sec, F0.94) B/W 0.0004Lux (1/30Sec, F0.94)
LENS	4.1 ~ 16.4mm(4배) 자동 가변렌즈
화각	H 26.2°~100°, V 14.8°~54°, D 30°~116°
야간 가시거리	70M
외형치수	91mm(Ø) X 388.6mm(H)
무게	2.35Kg

카메라받침대



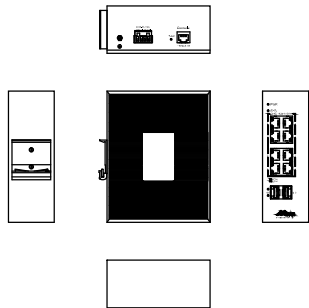
재질	알루미늄
크기 (W x H x D)	199 x 200 x 79.5mm

디지털비디오레코더 (N.V.R)



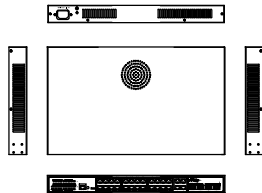
지원 DEVICE	수백종의 이기종 카메라 지원, ONVIF 프로토콜 지원
출력	1 x DVI or 1 x HDMI or 1 x DisplayPort 1.2
다중모니터	Dual Monitor 지원
분할화면	1/4/6/9/10/13/16/25
녹화성능	Typical 300Mbps
필요해상도	1024x768 이상
외형(세트)	430(W) x 88(H) x 560(D) mm

네트워크스위치(8port, 2slot)



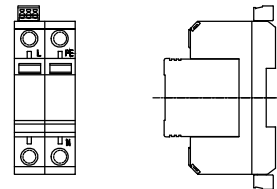
이더넷포트수	8Port
레이어	L2
맥어드레스	8000
스위치용량	19.34Mbps
전송속도	10/100/1000Mbps
옵선/기타	PoE, 2.5G SFP 2포트
외형(세트)	65(W) x 165(H) x 130(D) mm

네트워크스위치(24port, 4slot)



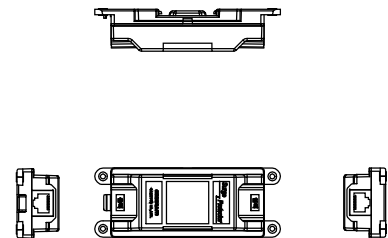
이더넷포트수	24Port
레이어	L2
맥어드레스	8000
스위치용량	41.6Mbps
전송속도	10/100/1000Mbps
옵선/기타	PoE, 백플랜처리율: 56Gbps 플래시메모리용량: 16MB, 확장슬롯: 4(combo SFP)
외형(세트)	445(W) x 45(H) x 285(D) mm

서지흡수기



공칭방전전류(8/20)	20kA/Mode In
전압보호레벨 @ 1n	< 1.3kV Up
보호 등급	IP 20
크기(W x H x D)	36 x 90 x 66 mm

서지흡수기 (SH-PoE)



형태	Din-rail
재질	난연ABS
공칭방전전류	10 kA
절격전압	DC 5 ~ 24 V
제한전압	50 V
크기(폭x깊이x높이)	43 x 115 x 26 mm

CCTV 각종 상세도
SCALE: 1/NO(A1),1/NO(A3)

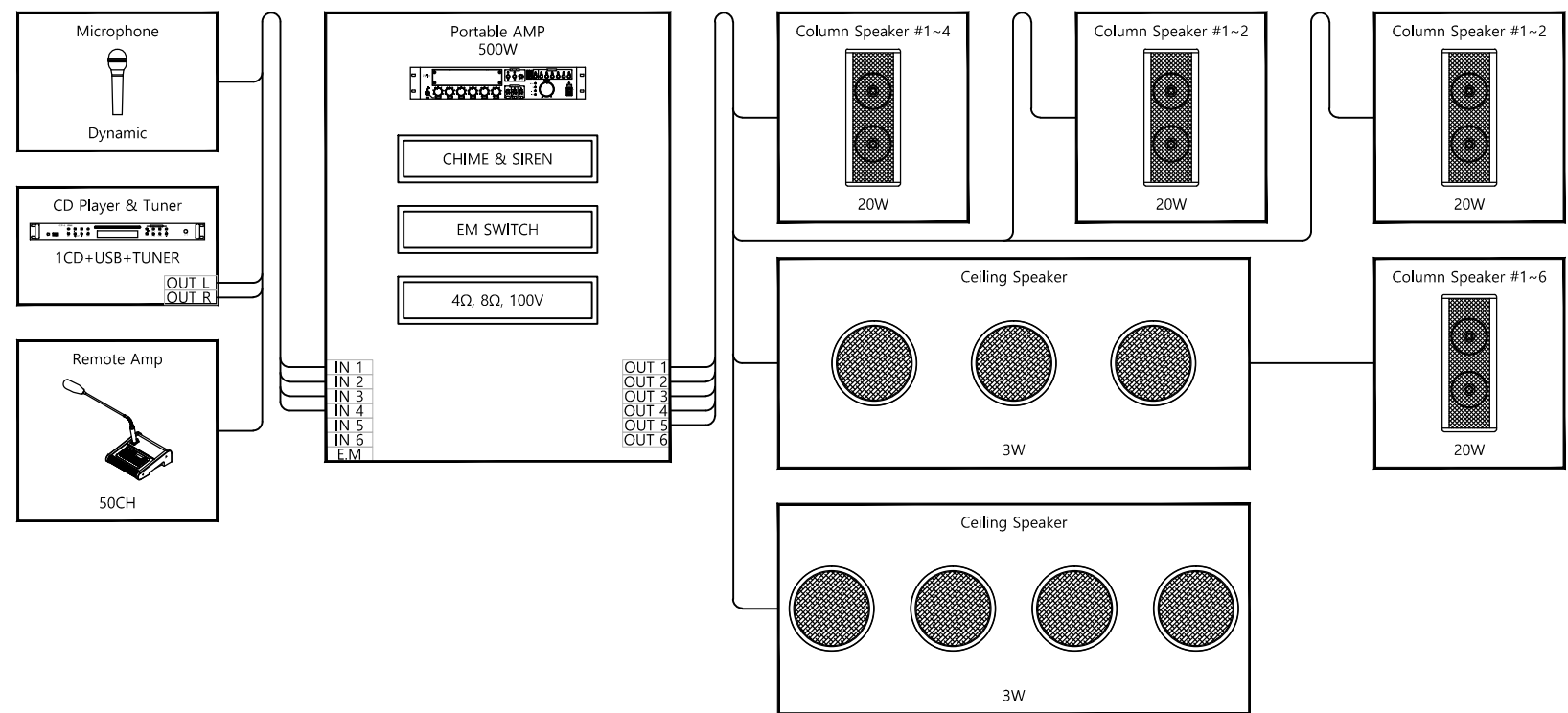
(주) 대 립 엔 지 니 어 링
정 보 통 신 ENG 제 E-06-001412 호
대 표 이 사 : 김 동 수
엔지니어링 특급기술자 : 서 인 호
등 록 번 호 : 75264600459X
TEL : (0 5 3) - 9 4 1 - 4 9 1 6

관급자재 추후공사분.

리틀포레스트
뽕뜨락 조성공사

PROJECT NO

NOTE

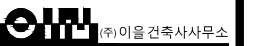


전관방송 BLOCK DIAGRAM
SCALE: 1/NO(A1),1/NO(A3)

(주) 대림엔지니어링
정보통신 ENG 제 E-06-001412 호
대표이사 : 김동수
엔지니어링 특급기술자 : 서인호
등록번호 : 75264600459X
TEL : (0 5 3) - 9 4 1 - 4 9 1 6

KEY PLAN

DESIGN CORP.



ADD. 대구광역시 동구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY
대표이사 / 건축사 권오섭

CHECKED BY

DRAWN BY

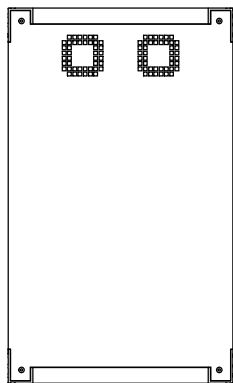
DATE 2024.

DRAWING TITLE
전관방송 BLOCK DIAGRAM

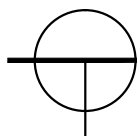
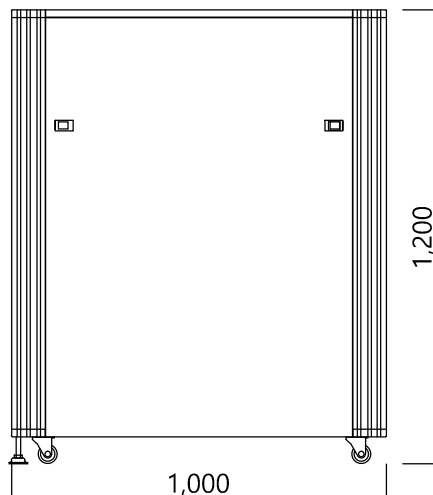
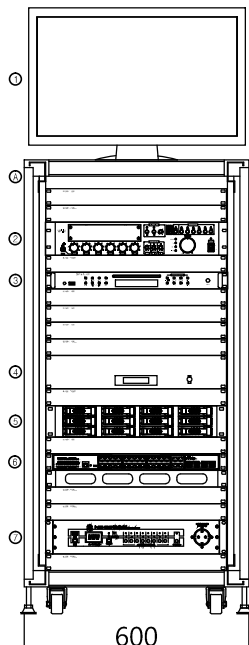
SCALE A1: 1/NO, A3: 1/NO

DRAWING NO. T - 15

관급자재 추후공사분.



No.	품 명	규 격	수량
①	MONITOR	22 "	1
②	Portable AMP	500W	1
③	CD Player & Tuner	1CD+USB+TUNER	1
④	KEY BOARD TRAY	SPECIAL	1
⑤	C-Stream VURIX NVR	FHD 16CH	1
⑥	HUB SWITCH	24 PORT	1
⑦	POWER DISTRIBUTOR	220V AC	1
Ⓐ	RACK CABINET	19" (H : 1,200mm)	1



전관방송 RACK 실장도

SCALE: 1/NO(A1),1/NO(A3)

(주) 대 립 엔 지 니 어 링
정 보 통 신 ENG 제 E-06-001412 호
대 표 이 사 : 김 동 수
엔지니어링 특급기술자 : 서 인 호
등 록 번 호 : 75264600459X
T E L : (0 5 3) - 9 4 1 - 4 9 1 6

PROJECT TITLE

리틀포레스트
뽕뜨락 조성공사

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.

이엔 (주)이을건축사사무소

ADD. 대구광역시 동구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY
대 표 이 사 / 건 축 사 권 오 섭

CHECKED BY

DRAWN BY

DATE 2024.

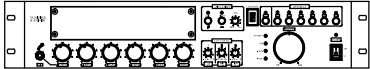
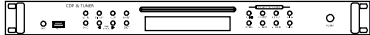
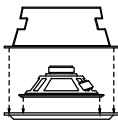
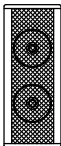
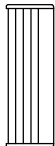
DRAWING TITLE

전관방송 RACK 실장도

SCALE A1: 1/NO, A3: 1/NO

DRAWING NO. T - 17

관급자재 추후공사분.

Portable AMP	CD Player & Tuner																										
 <table><tr><td>정격출력</td><td>500W</td></tr><tr><td>입력 채널</td><td>MIC XLR(5), MIC LINE(1), AUX RCA(2)</td></tr><tr><td>내부 기능</td><td>6ZONE 선택방송, REMOTE 방송, 비상방송 가능</td></tr><tr><td>사용전원</td><td>AC 220V / 60Hz</td></tr><tr><td>외형규격(W x H x D)</td><td>482 x 88 x 350mm</td></tr><tr><td>무게</td><td>5.3kg</td></tr></table>	정격출력	500W	입력 채널	MIC XLR(5), MIC LINE(1), AUX RCA(2)	내부 기능	6ZONE 선택방송, REMOTE 방송, 비상방송 가능	사용전원	AC 220V / 60Hz	외형규격(W x H x D)	482 x 88 x 350mm	무게	5.3kg	 <table><tr><td>주파수 특성</td><td>20Hz ~ 20kHz</td></tr><tr><td>신호 대 잡음비</td><td>70dB (60dB 이상)</td></tr><tr><td>채널 분리도</td><td>55dB</td></tr><tr><td>수신 주파수</td><td>FM (22.5% MOD) 87.5 ~ 108MHz AM(30% MOD) 522 ~ 1,620kHz</td></tr><tr><td>사용전원</td><td>DC 24V / 500mA</td></tr><tr><td>외형규격(W x H x D)</td><td>482 x 44 x 350mm</td></tr><tr><td>무게</td><td>3.6kg</td></tr></table>	주파수 특성	20Hz ~ 20kHz	신호 대 잡음비	70dB (60dB 이상)	채널 분리도	55dB	수신 주파수	FM (22.5% MOD) 87.5 ~ 108MHz AM(30% MOD) 522 ~ 1,620kHz	사용전원	DC 24V / 500mA	외형규격(W x H x D)	482 x 44 x 350mm	무게	3.6kg
정격출력	500W																										
입력 채널	MIC XLR(5), MIC LINE(1), AUX RCA(2)																										
내부 기능	6ZONE 선택방송, REMOTE 방송, 비상방송 가능																										
사용전원	AC 220V / 60Hz																										
외형규격(W x H x D)	482 x 88 x 350mm																										
무게	5.3kg																										
주파수 특성	20Hz ~ 20kHz																										
신호 대 잡음비	70dB (60dB 이상)																										
채널 분리도	55dB																										
수신 주파수	FM (22.5% MOD) 87.5 ~ 108MHz AM(30% MOD) 522 ~ 1,620kHz																										
사용전원	DC 24V / 500mA																										
외형규격(W x H x D)	482 x 44 x 350mm																										
무게	3.6kg																										
Ceiling Speaker	Column Speaker																										
  [FRONT VIEW] [TOP VIEW] <table><tr><td>정격출력</td><td>3W</td></tr><tr><td>주파수 특성</td><td>200Hz ~ 20kHz</td></tr><tr><td>임피던스</td><td>1.5kΩ / 3kΩ</td></tr><tr><td>감도</td><td>92dB</td></tr><tr><td>타공홀 지름</td><td>195 ~ 200mm</td></tr><tr><td>외형규격(Φ x D)</td><td>227 x 118mm</td></tr><tr><td>무게</td><td>0.7kg</td></tr></table>	정격출력	3W	주파수 특성	200Hz ~ 20kHz	임피던스	1.5kΩ / 3kΩ	감도	92dB	타공홀 지름	195 ~ 200mm	외형규격(Φ x D)	227 x 118mm	무게	0.7kg	  [FRONT VIEW] [SIDE VIEW] <table><tr><td>출력</td><td>20W</td></tr><tr><td>주파수 특성</td><td>250Hz ~ 14kHz</td></tr><tr><td>임피던스</td><td>500Ω / 1kΩ</td></tr><tr><td>감도 (1W/1m)</td><td>91dB</td></tr><tr><td>외형규격(W x H x D)</td><td>150 x 365 x 125mm</td></tr><tr><td>무게</td><td>3kg</td></tr></table>	출력	20W	주파수 특성	250Hz ~ 14kHz	임피던스	500Ω / 1kΩ	감도 (1W/1m)	91dB	외형규격(W x H x D)	150 x 365 x 125mm	무게	3kg
정격출력	3W																										
주파수 특성	200Hz ~ 20kHz																										
임피던스	1.5kΩ / 3kΩ																										
감도	92dB																										
타공홀 지름	195 ~ 200mm																										
외형규격(Φ x D)	227 x 118mm																										
무게	0.7kg																										
출력	20W																										
주파수 특성	250Hz ~ 14kHz																										
임피던스	500Ω / 1kΩ																										
감도 (1W/1m)	91dB																										
외형규격(W x H x D)	150 x 365 x 125mm																										
무게	3kg																										

전관방송 각종 상세도
SCALE: 1/NO(A1),1/NO(A3)

(주) 대 립 엔 지 니 어 링
정 보 통 신 ENG 제 E-06-001412 호
대 표 이 사 : 김 동 수
엔지니어링 특급기술자 : 서 인 호
등 록 번 호 : 75264600459X
TEL : (0 5 3) - 9 4 1 - 4 9 1 6

PROJECT TITLE	리틀포레스트 뽕뜨락 조성공사
PROJECT NO	
NOTE	
KEY PLAN	
DESIGN CORP.	 (주)이을건축사사무소 ADD. 대구광역시 동구 장동로 81, 5F TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776 E-mail. e-ul2020@naver.com Web. eul2020 / 0776
APPROVED BY	대 표 이 사 / 건 축 사 권 오 섭
CHECKED BY	
DRAWN BY	
DATE	2024.
DRAWING TITLE	전관방송 각종 상세도
SCALE	A1: 1/NO, A3: 1/NO
DRAWING NO.	T - 17